PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
BADJI MOKHTAR UNIVERSITY -ANNABA-
FACULTY OF MEDICINE
DEPARTMENT OF MEDICINE
LABORATORY OF MEDICAL AND SURGICAL ANATOMY

Knee joint

Course notes intended for first-year medical students.

Prepared by Professor BOUKOFFA SACIA
Professor of General Anatomy

Academic Year 2025-2026

Knee joint

Course outline

Introduction

1. Articular surfaces
2. Means of union
3. Synovial
4. Joint physiology
5. Clinical applications

Conclusion

Bibliography

Knee joint

Introduction

The knee joint is a large, superficial joint that connects the thigh and the lower leg. It is a weight-bearing joint,reinforced with ligaments and tendons.
This arrangement provides the stability necessary for standing (on two legs) and walking (on one leg).
The knee joint is composed of two anatomically and functionally inseparable articulations, enclosed within the same joint capsule:

- The patellofemoral joint, or ginglyme, is the primary element of the extensor mechanism of the knee.
- The bicondylar femorotibial joint is involved in flexion-extension movements.

1.Articular surfaces

1.1.The patellar surface of the femur

It is located on the anterior face of the distal epiphysis of the femur, and it articulates with the posterior face of the patella. Its lateral slope is more extensive than its medial slope.

1.2.The femoral condyles

There are two of them, one medial and the other lateral; they are curved articular surfaces rolled upon themselves.
They reply:

- Below: at the menisci and the 2 superior tibial articular surfaces.
- Anteriorly: on the posterior side of the patella.

1.3.The tibial plateau

The tibial plateau comprises the superior tibial articular surfaces (glenoid cavities) that articulate with the menisci and condyles of the femur. The two articular surfaces are separated by the intercondylar space, which is occupied by the intercondylar tubercles (tibial spines).

1.4.The posterior surface of the patella

It is articular in its upper 2/3, it corresponds to the patellar surface of the femur.

1.5.The menisci of the knee

The menisci are intra-articular, semi-lunar fibrocartilages interposed between the femoral condyles and the superior tibial articular surfaces, whose role is to increase
The concavity of the superior tibial articular surfaces (tibial glenoids). There are two of them :

- the medial meniscus, shaped like a "C".
- The lateral meniscus, shaped like an "O".

2. Means of union

The following structures maintain contact between the joint surfaces: the joint capsule, passive ligaments, and active ligaments.

2.1.The joint capsule

The joint capsule is a fibrous sleeve that connects the articular surfaces. It inserts close to the articular cartilage and has the shape of a cylinder.
At the front, it presents a window in which the patella is placed.
Laterally it adheres to the peripheral face of the menisci.
Posteriorly it thickens opposite the femoral condyles where it forms the condylar shells. The lateral shell contains an inconstant sesamoid bone: the fabula.

2.2.Passive ligaments

Ligaments provide stability to the knee, which is superficial and exposed to trauma, particularly in athletes; these ligaments form 3 systems:

2.2.1. The collateral system

It ensures the collateral stability of the knee, it is represented by: the fibular and tibial collateral ligaments.

ro gnippag sa hcus ,tnemevom lamronba ni stluser metsys tnemagil laretalloc eht ot yrujnI .devresbo yllacinilc si hcihw ,ytixal laretal ro laidem

The tibial collateral ligament (medial collateral ligament) is epiphyseal–diaphyseal.

.laesyhpaid–laesyhpipe si (tnemagil laretalloc laretal) tnemagil laretalloc ralubif ehT

2.2.2. The central pivot

The central pivot ensures the anteroposterior stability of the knee; it is represented by the cruciate ligaments.

The anterolateral cruciate ligament extends from the anterior intercondylar area. It runs posteriorly and laterally. It inserts on the medial surface of the lateral condyle.

The posteromedial cruciate ligament extends from the posterior intercondylar area. Its course is vertical, ending on the lateral aspect of the medial condyle.

A cruciate ligament injury results in the drawer sign, which is clinically assessed.

2.2.3. The sagittal system

The sagittal system is represented by:

- Anteriorly, the patellar ligament, inseparable from the quadriceps tendon, extends from the patellar apex to the anterior tibial tuberosity.
- Posteriorly the arcuate ligament extends from the fibular head in a fan shape to terminate on the lateral condylar shell and the fabula and on the medial condylar shell.
  Noticed :

- Patellar retinaculum (patellar wings): connect the patella to each epicondyle; the medial one is wider and stronger than the lateral one.
- Menisco-patellar ligaments connect the patella to the menisci.

2.3. Active Ligaments

It is the muscles that contribute to joint stability through their tendon endings.

- **Ahead**

The quadriceps tendon continues as the patellar ligament. This forms the extensor system of the knee, composed of the quadriceps muscle, quadriceps tendon, patella, and patellar tendon.

- **Back**

The semimembranosus muscle, the biceps femoris muscle and the popliteus muscle.

- **Medically**

The muscles of the "goose feet" (sartorius, gracilis and semitendinosus).

- **Laterally**

Expansion of the tensor fasciae latae muscle.

3. Synovial

It lines the deep surface of the joint capsule, and in front it forms a large cul-de-sac, which is the quadriceps cul-de-sac.

4. Joint physiology

The knee joint allows the following movements:

- Flexion-extension movements
- Medial rotation-lateral rotation movements

4.1. Flexion-extension movements

The reference position: the axis of the leg is in line with the axis of the thigh.
Extension is the act of bringing the front of the leg closer to the front of the thigh.

- The extension is locked; it only exists for a specific flexed position.

Flexion is bringing the back of the leg closer to the back of the thigh.

- An active flexion (muscle action) with a range of motion of 140° for a flexed hip, and with a range of motion of 120° for an extended hip.
- Passive flexion: the subject sitting on their heels at 160° amplitude (squatting station or squatting position).

4.2. Medial rotation – lateral rotation movements
The reference position: knee bent at 90°, toes pointed forward.

- Medial rotation brings the toes inward at 30°.

- Lateral rotation brings the toes outwards at 40°.

5. Clinical application

5.1. Radioanatomy

Numerous techniques are available today for analyzing the tendons, bone, capsuloligamentous structures, menisci, trophicity, and muscular content of the knee joint. These techniques use ultrasound, computed tomography (CT) scans, with or without arthrography, and magnetic resonance imaging (MRI), with or without arthrography.

5.2. Pathologies

The knee joint is a site of trauma, especially among athletes; the most frequent injury is a meniscal tear.

Osteoarthritis (gonarthrosis) is a common condition in older people.

Conclusion

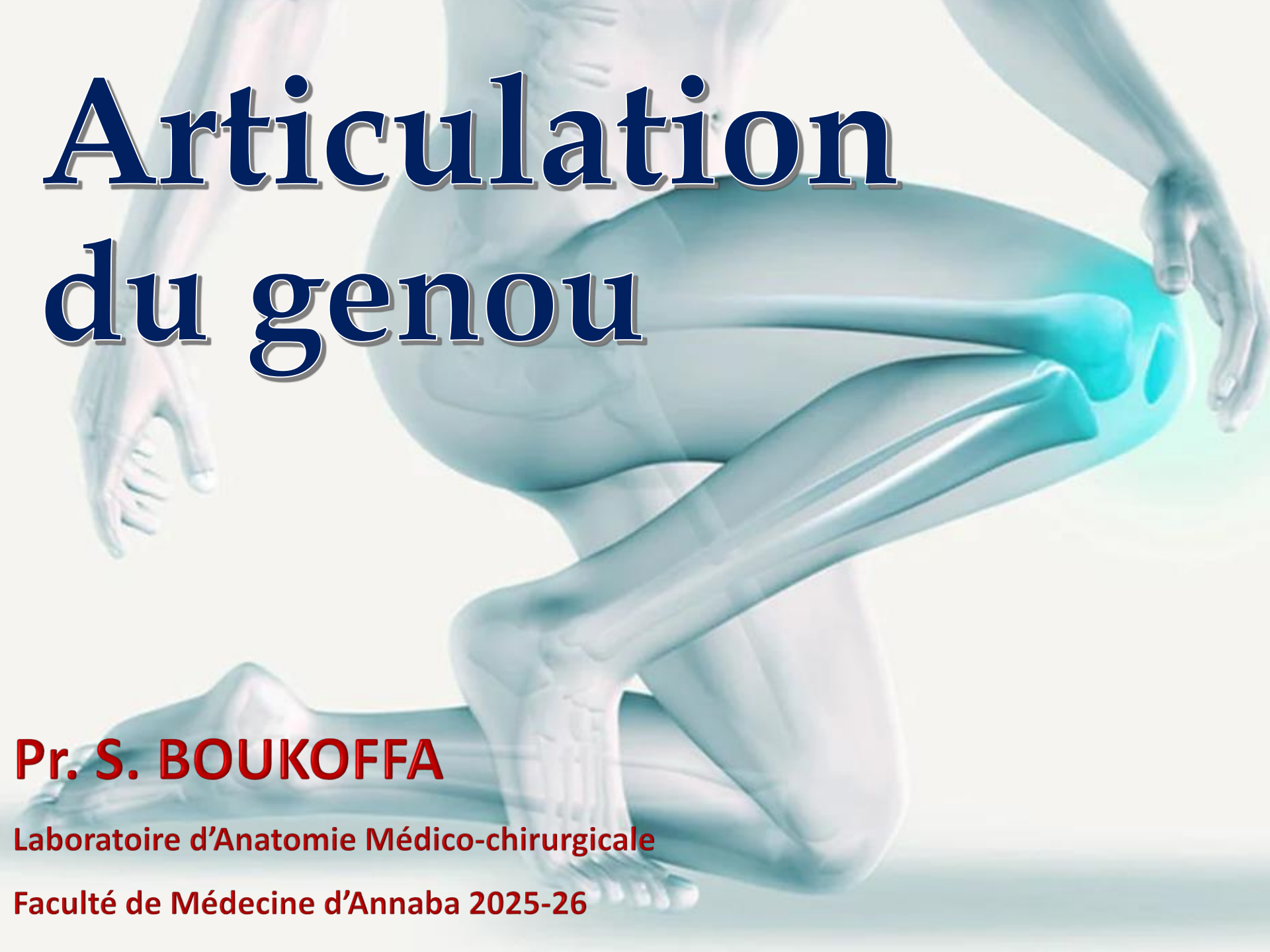
The knee joint is a large, superficial joint that connects the thigh and the lower leg. It is a weight-bearing joint, equipped with ligaments and tendons.

This device ensures the stability necessary for standing (in bipedal support) and during walking (in unipedal support).

Bibliography

1. Chevrel JP. Clinical Anatomy. Volume 2. Limbs. Springer-Verlag France Edition, 1991, 600 pages.
2. Bouchet A.,Cuilleret J. Descriptive and functional anatomy. Volume 3. Limbs. Simep Edition, 1983, 1726 Pages.
3. Rouvière H., Delmas A. Human Anatomy. Descriptive, Topographical and Functional. Volume 3. Limbs. Masson Edition, 2002, 667 pages.
4. Kamina P. Clinical Anatomy. Limbs. Maloine Edition, 1997, 287 Pages.
5.Ibrahim AdalbertKapandji. Joint Physiology. Volume 2: Lower Limb. Paris: Maloine 1985.

Articulation du genou



Pr. S. BOUKOFFA

Laboratoire d'Anatomie Médico-chirurgicale

Faculté de Médecine d'Annaba 2025-26

Plan du cours

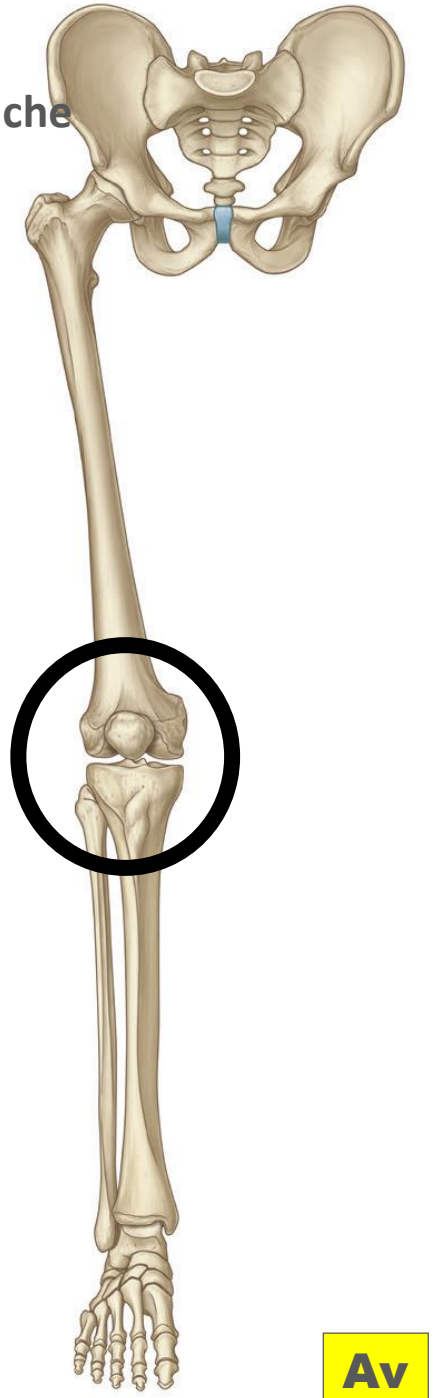
- Introduction
- Surfaces articulaires
- Moyens d'union
- Synoviale
- Physiologie articulaire
- Applications cliniques
  - Radio-anatomie
  - pathologie



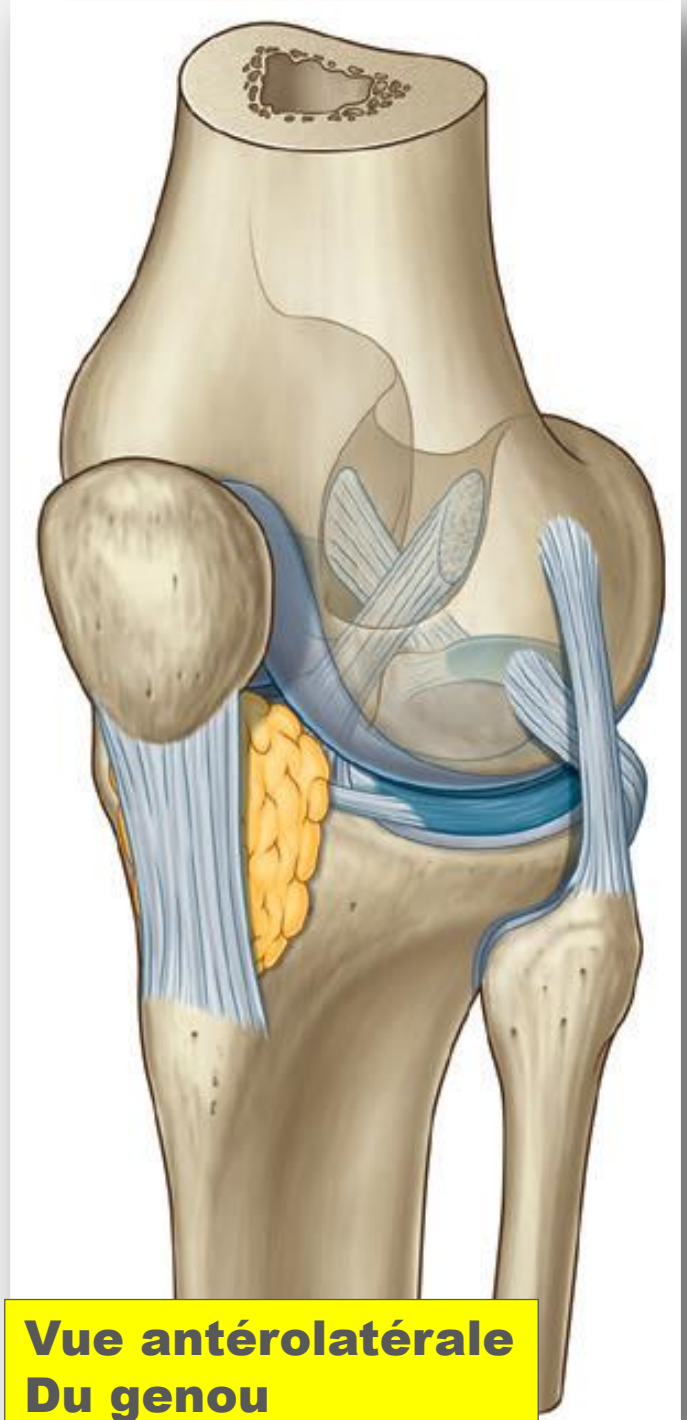

Introduction



- **Le genou** est une grosse articulation **superficielle**
- Relie la **cuisse** et la **jambe**



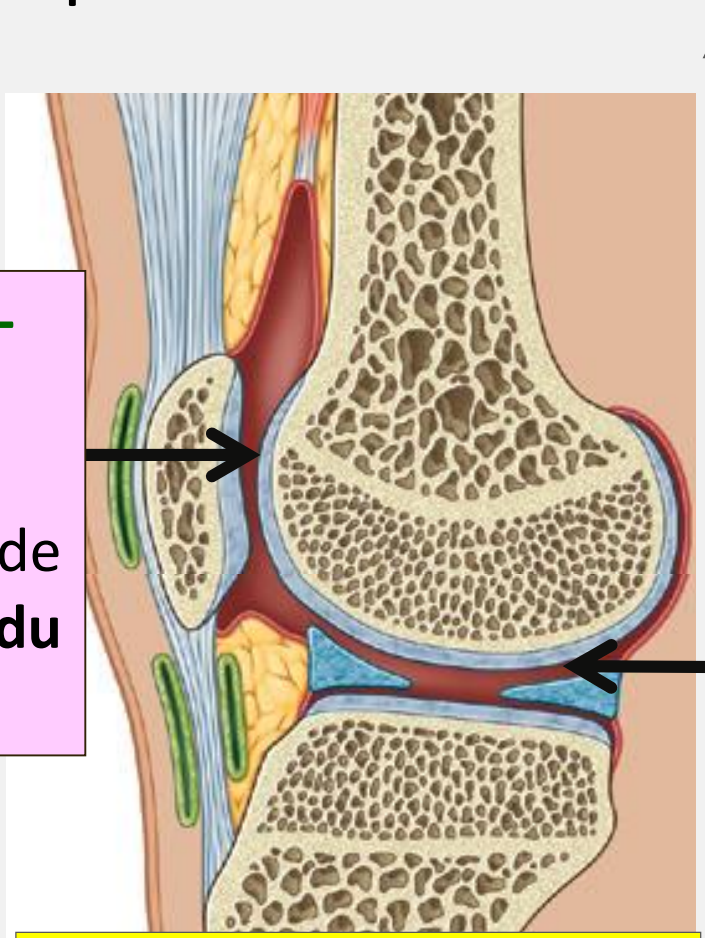
- C’est une articulation **portante**.
- Munie d’un **dispositif ligamentaire et tendineux**.
- Ce dispositif assure la **stabilité** nécessaire:
  - à la **station debout** (en appui bipodal),
  - lors de la **marche** (en appui unipodal).



Vue antérolatérale Du genou

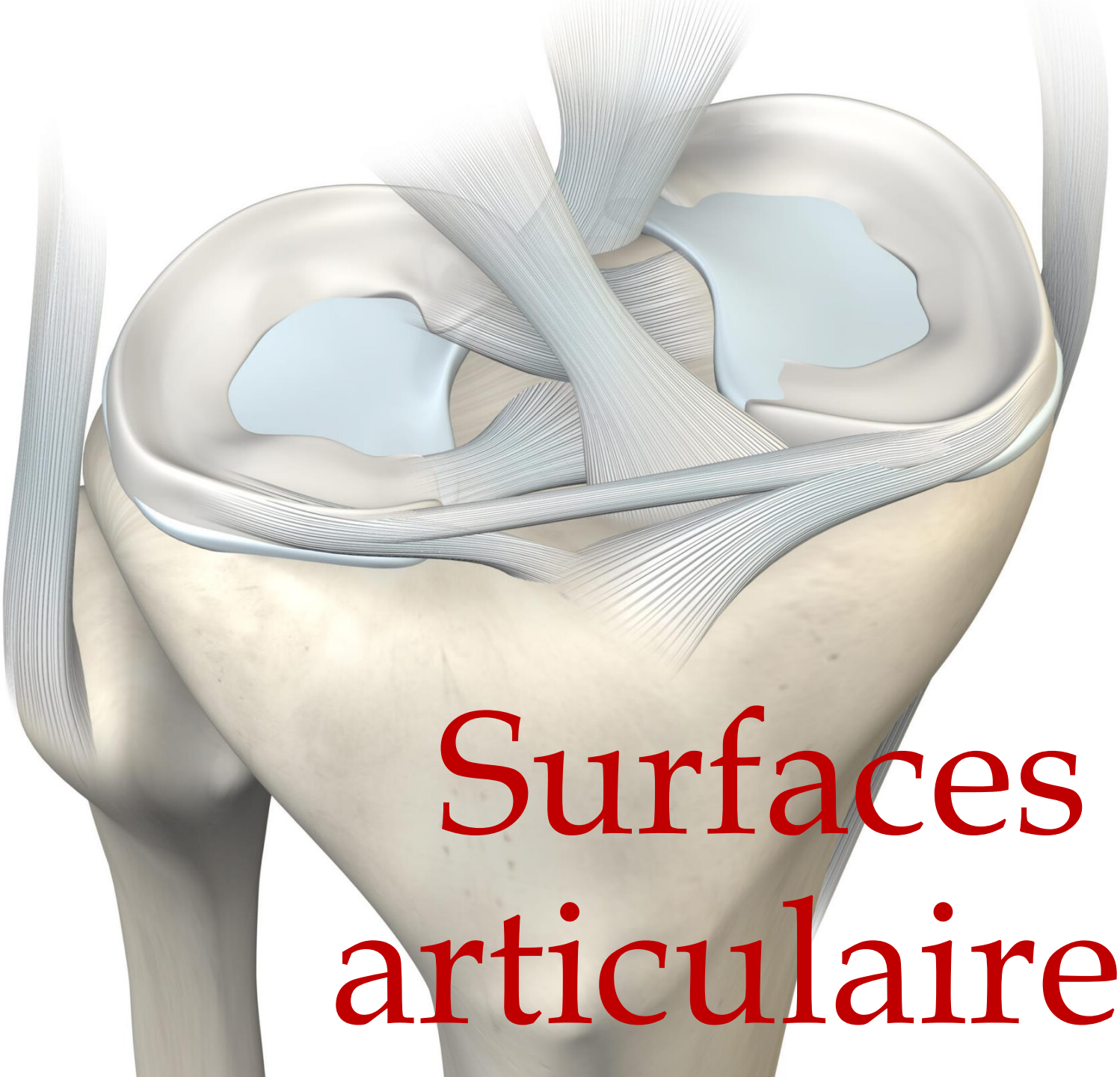
- Composée de 2 articulations indissociables **anatomiquement** et **fonctionnellement**, contenues dans la même capsule articulaire:

L'articulation **fémoro-patellaire** : **ginglyme,** c'est l'élément primordial de **l'appareil extenseur du genou.**



Coupe para sagittale du genou

L'articulation **fémoro-tibiale** : **bi-condylienne**, intervient dans les mouvements de flexion-extension.



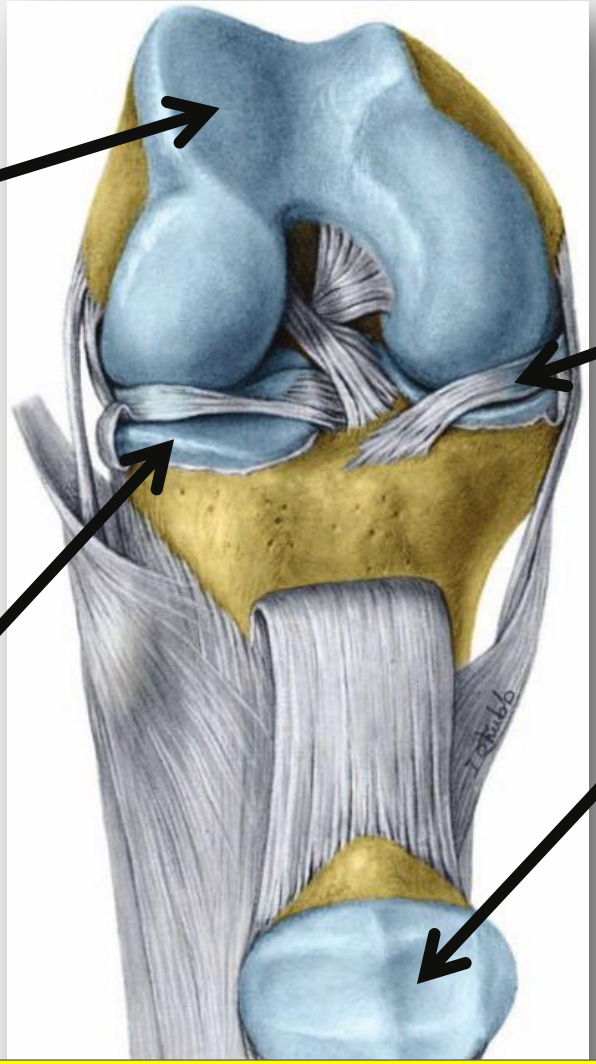
Surfaces articulaires

- Représentées par :

Ht
Méd.

L'épiphyse distale du fémur

Les ménisques du genou



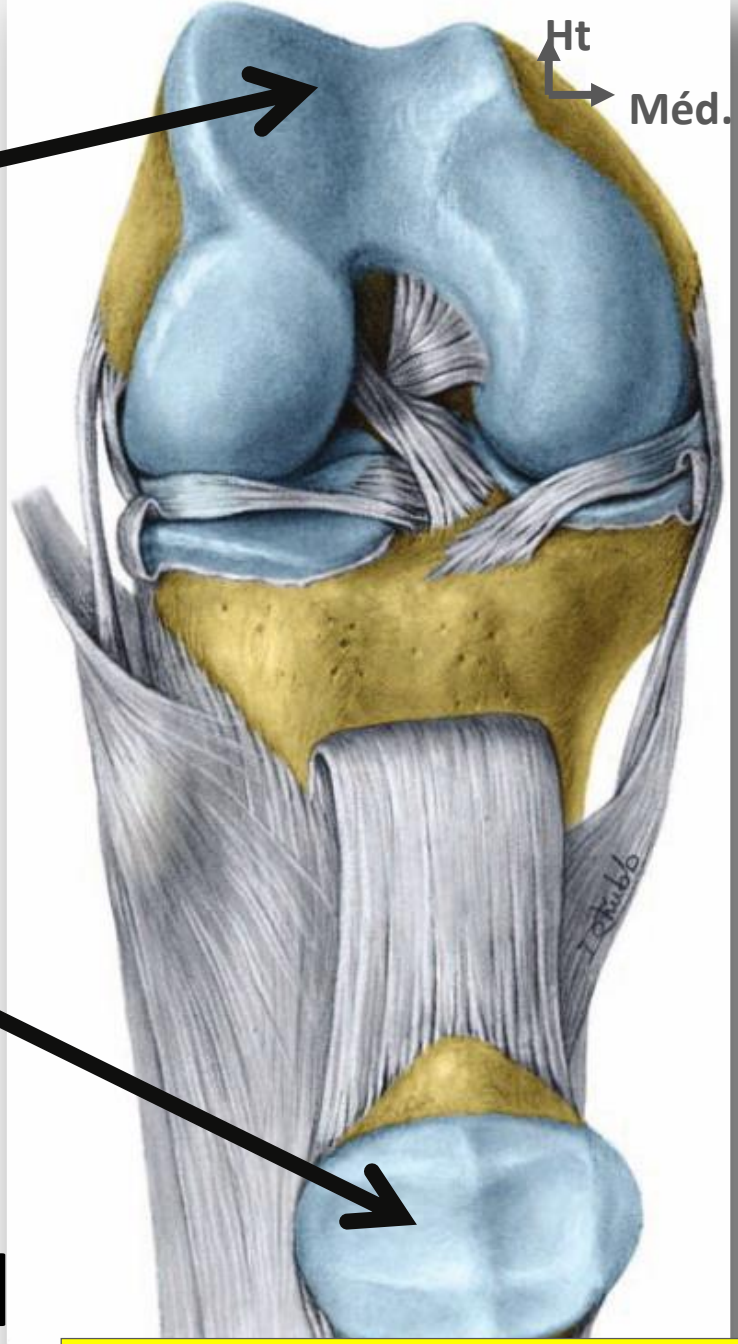
Le plateau tibial

La patella

Vue antérieure genou en flexion. Patella inclinée vers le bas

Surface patellaire du fémur

- Elle est située à la **face antérieure** de **l'épiphyse distale** du fémur
- Elle s'articule avec la **face postérieure** de la **patella**
- Son versant latéral est plus étendu que le médial

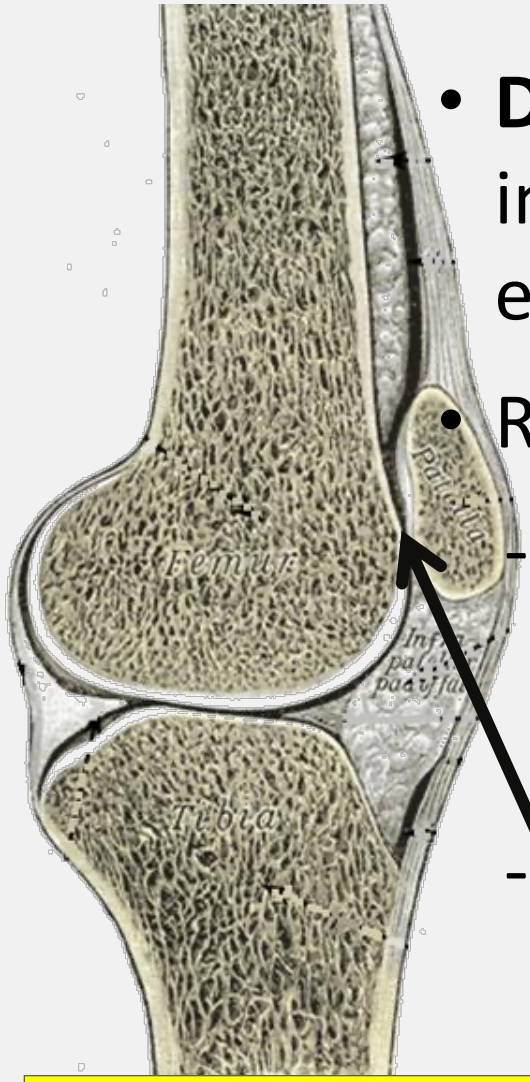


Vue antérieure genou en hyper flexion. Patella inclinée vers le bas

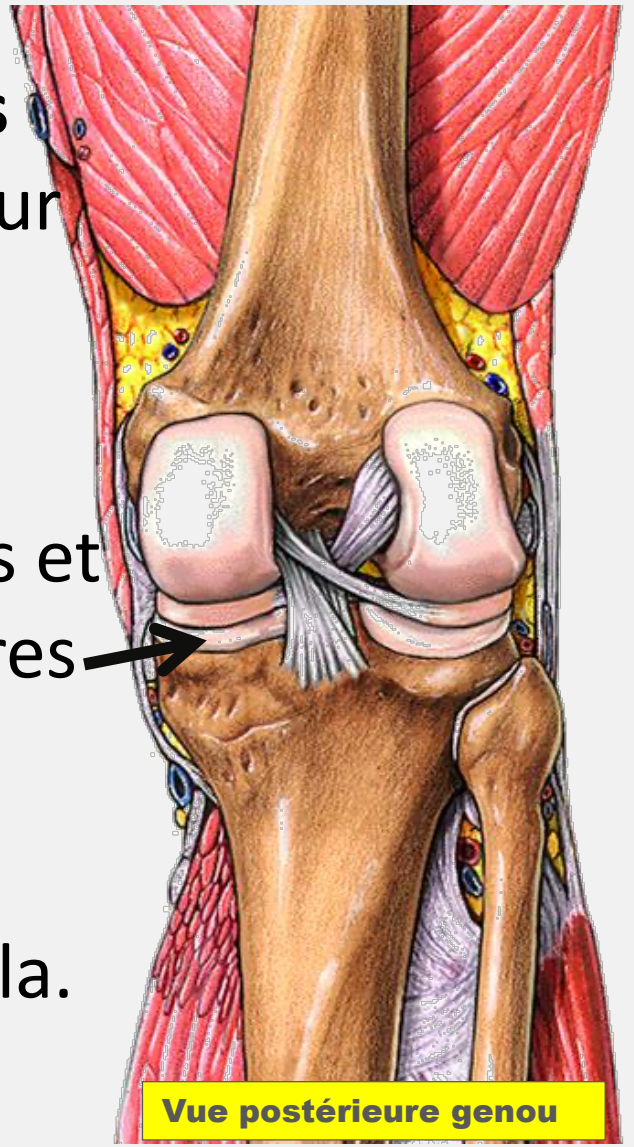
Condyles fémoraux



- Au nombre de 2: **médial** et **latéral**
- **Des surfaces articulaires** incurvées et enroulées sur elles mêmes.
- Répondent :
  - En bas : aux ménisques et les 2 surfaces articulaires tibiales supérieures.
  - En avant : à la face postérieure de la patella.



Coupe para sagittale du genou



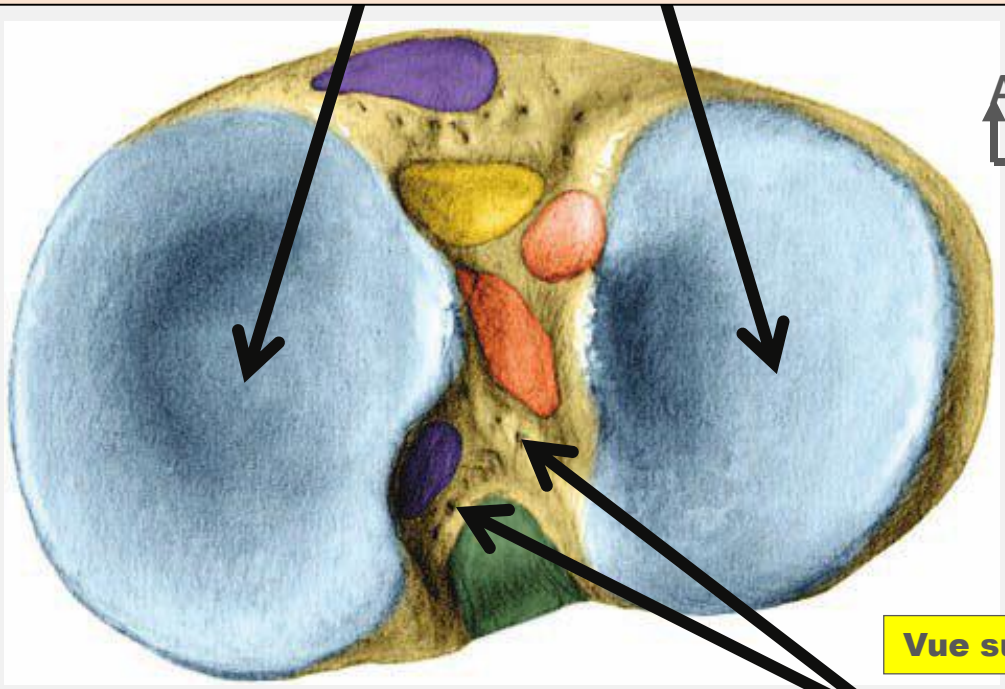
Vue postérieure genou

Plateau tibial

Il présente:

Les surfaces articulaires tibiales supérieures(cavités glénoïdes)

S'articulent avec les **ménisques** et les **condyles du fémur**

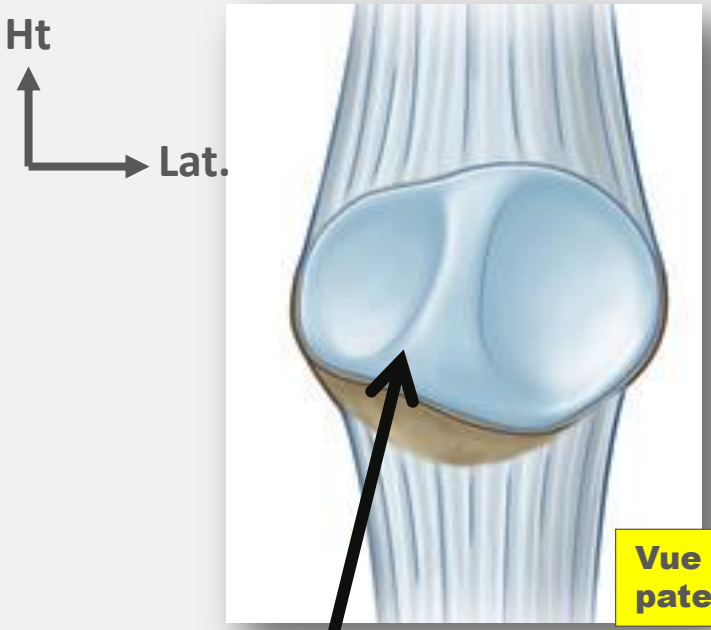


Vue supérieure de l'E.P.T

Espace inter-condylaire

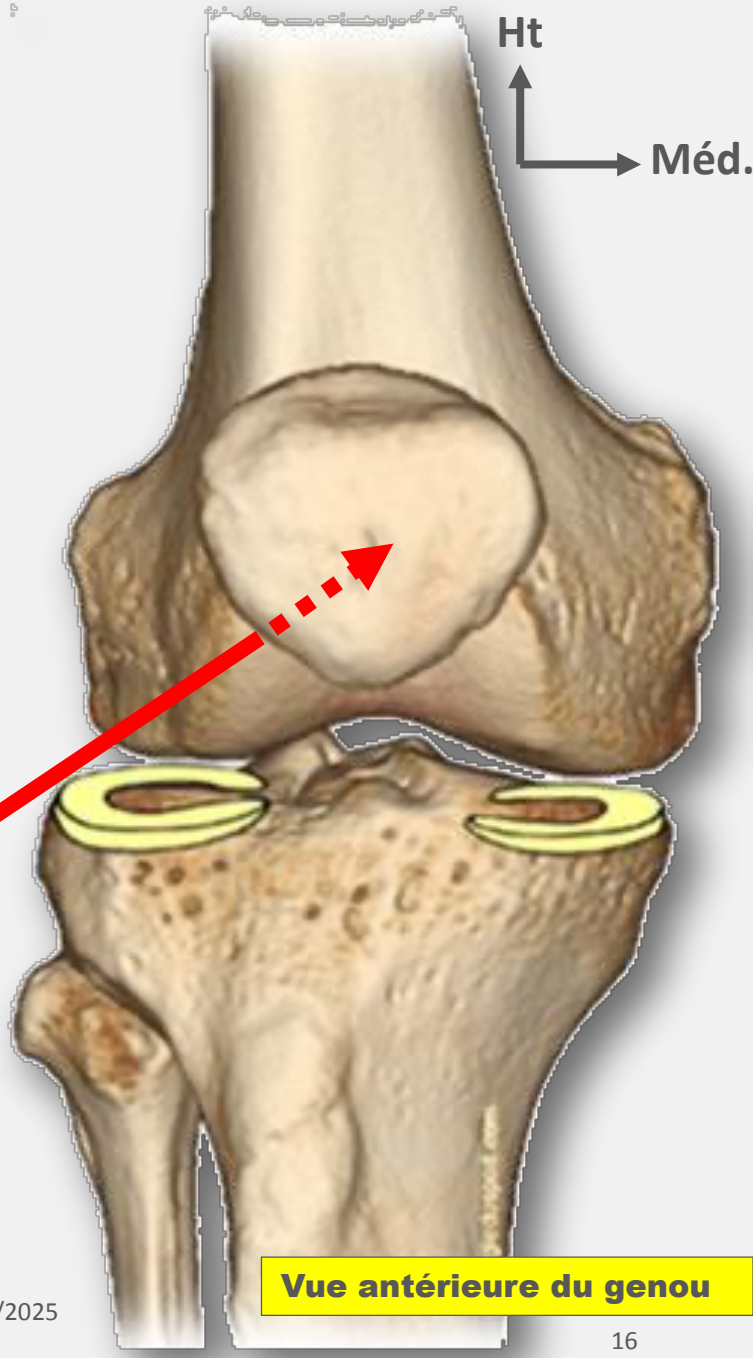
Occupé par **les tubercules intercondylaires (épines tibiales)**

Face postérieure de la patella



Vue postérieure de la patella

- Articulaire dans ses **2/3 supérieur**
- Répond à **la surface patellaire du fémur**



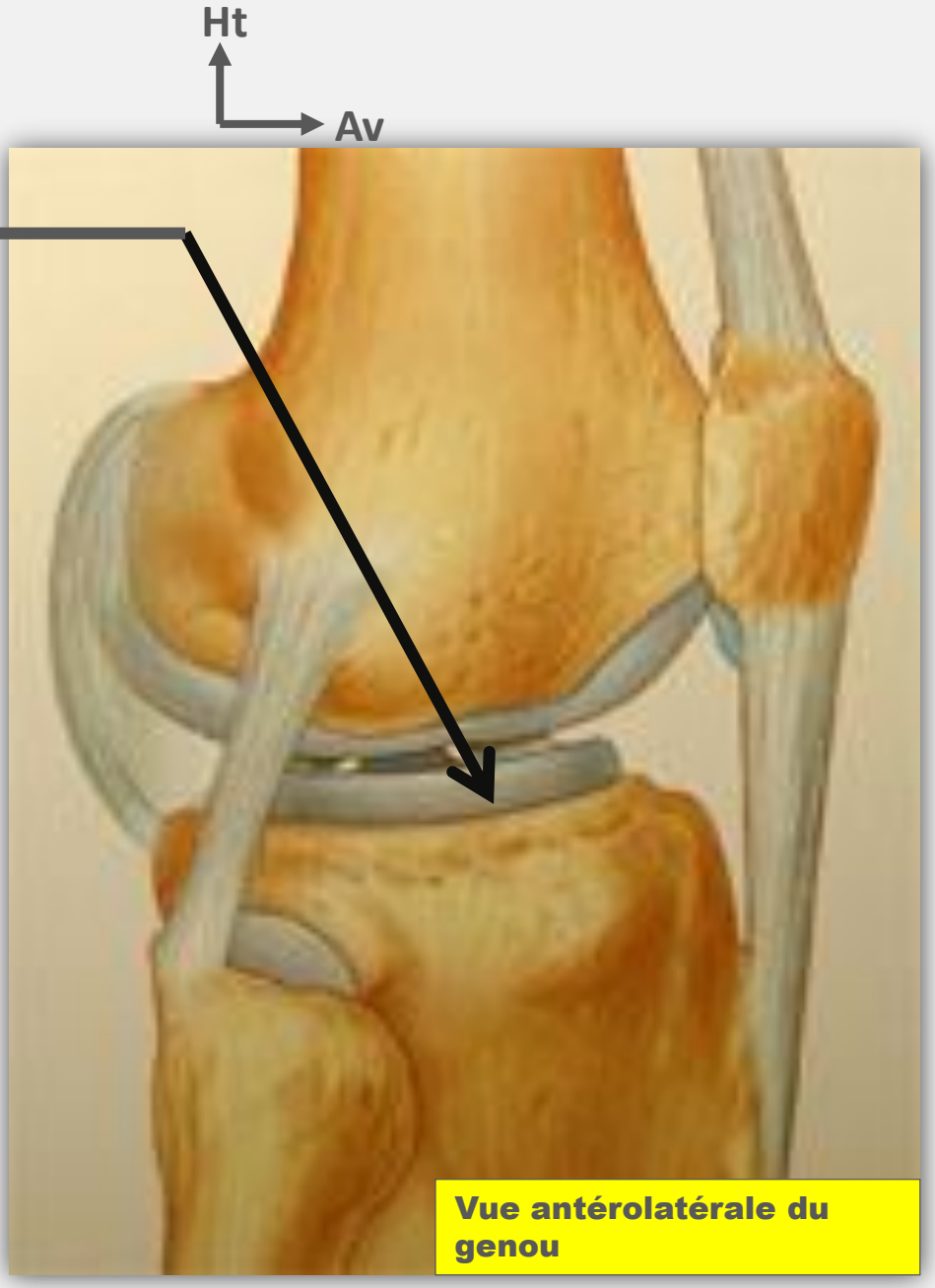
Vue antérieure du genou

Ménisques du genou

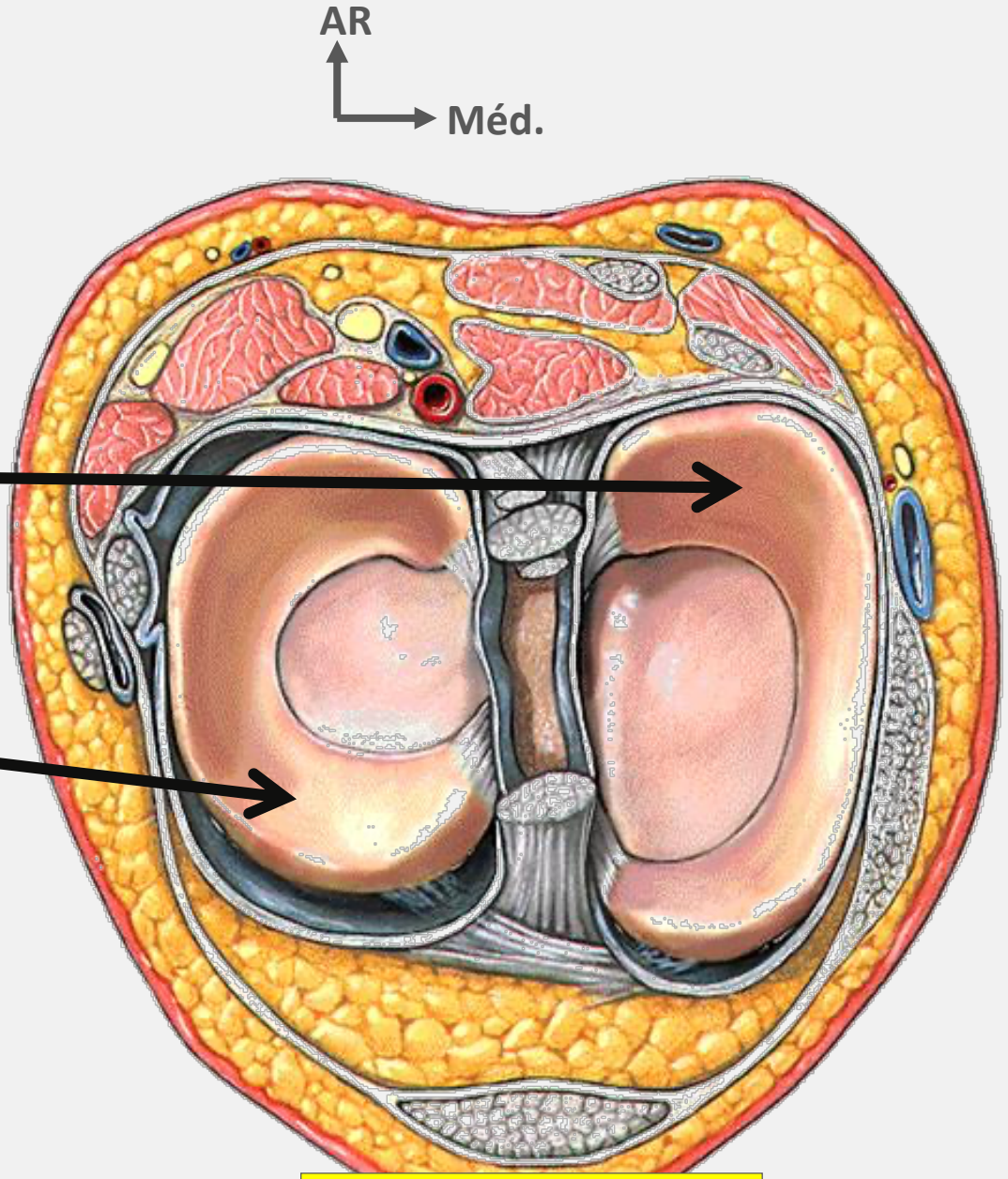
- Les ménisques sont des fibrocartilages **intra-articulaires**, **semi-lunaires**, interposés entre les **condyles fémoraux** et les **surfaces articulaires tibiales supérieures.**

- **Rôle**:

Les ménisques augmentent la concavité des surfaces articulaires tibiales supérieures (glènes tibiales).



- Au nombre de **2** :
  - **Médial**, en forme de « **C** »
  - **Latéral**, en forme de « **O** »



Coupe transversale passant par le genou laissant en place les ménisques

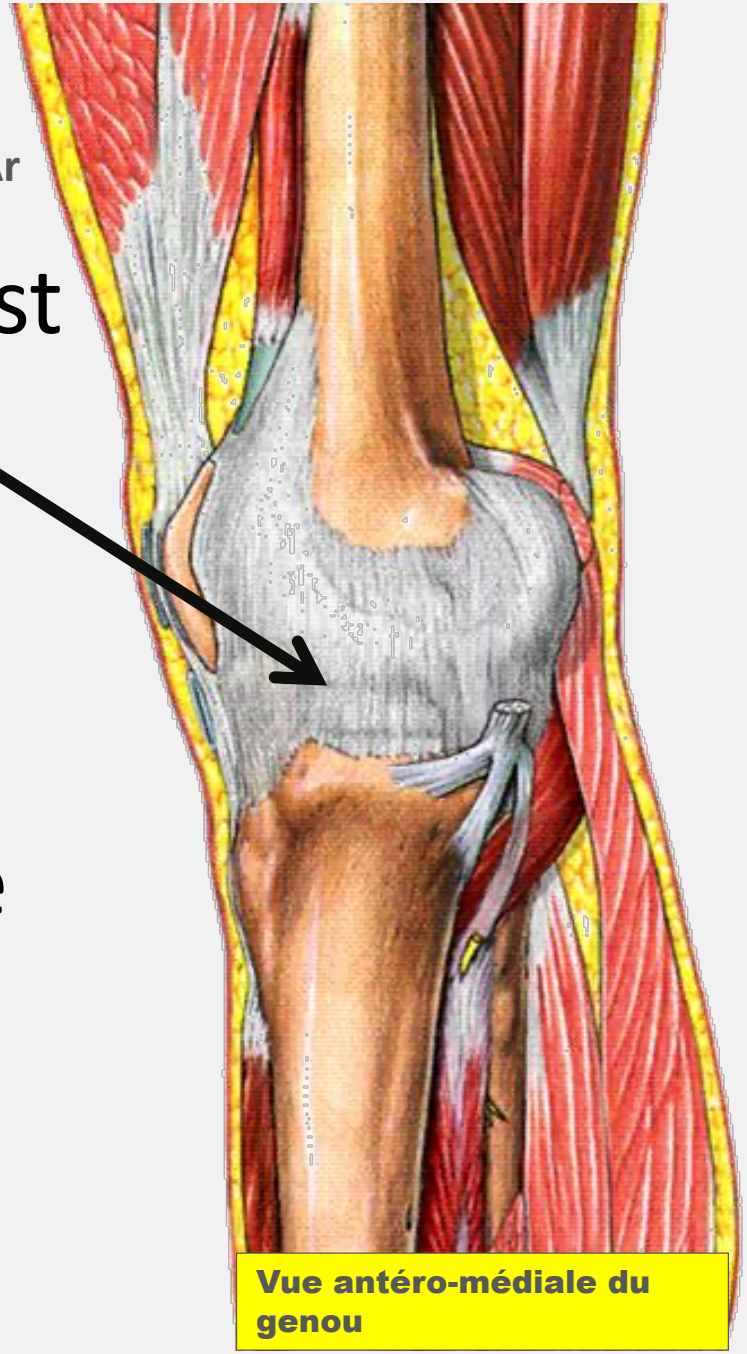


Moyens d'union

Capsule articulaire

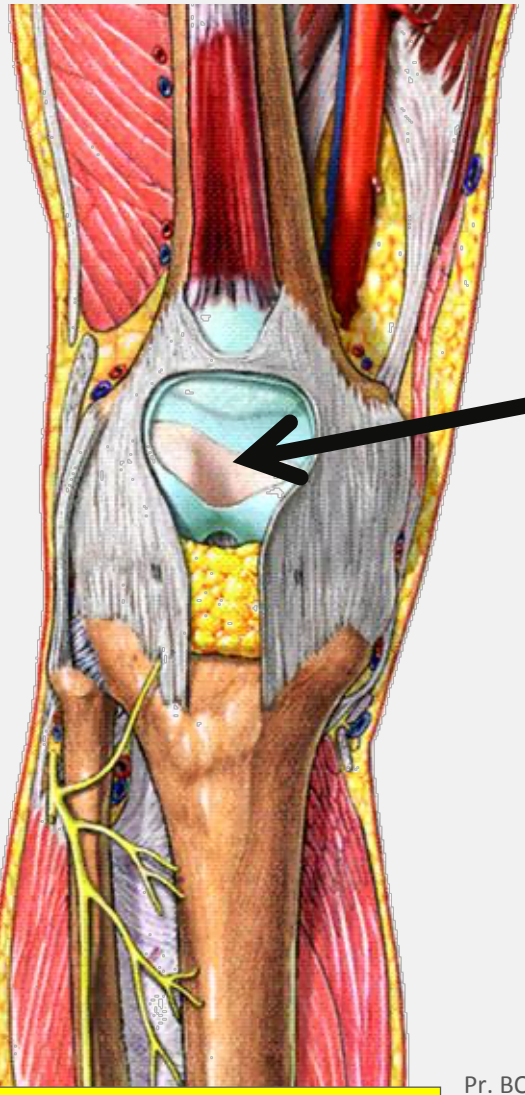


- La capsule articulaire est un **manchon fibreux**
- Elle relie les surfaces articulaires
- Elle s'insère plus au moins près du cartilage articulaire
- Elle a la forme d'un **cylindre.**



Vue antéro-médiale du genou

En avant



Ht

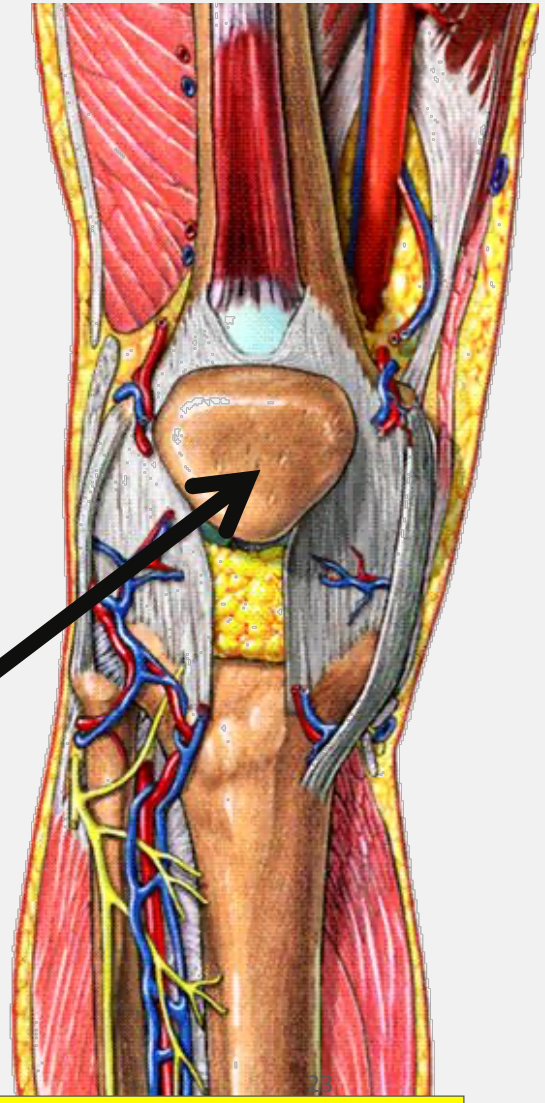
Méd.

- Elle présente

une **fenêtre**

dans laquelle

se place **la patella**



Vue antérieure du genou

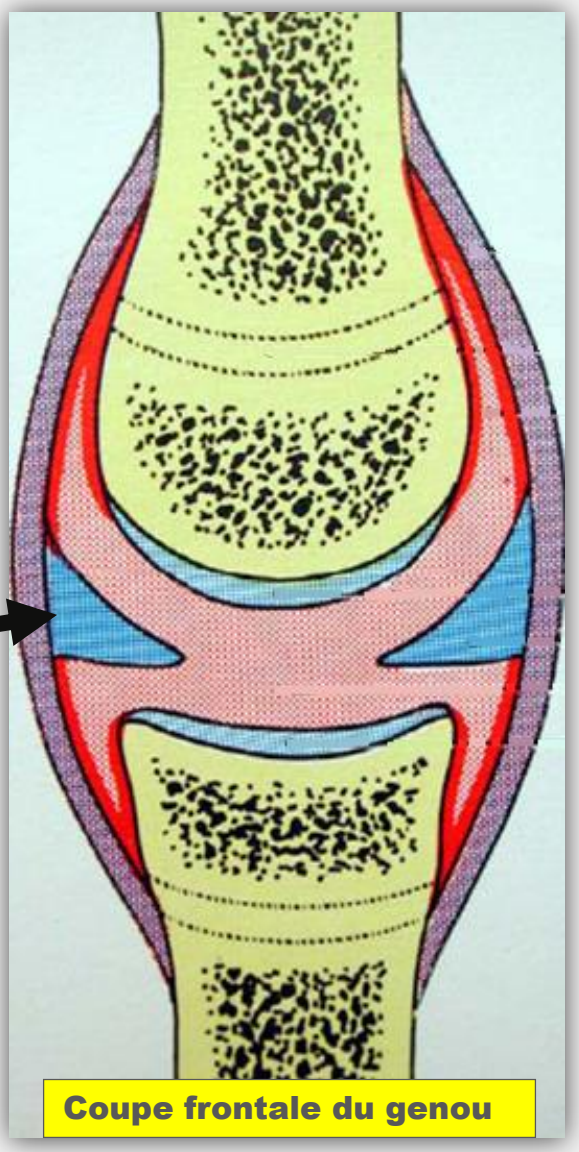
Vue antérieure du genou

Latéralement

- Elle adhère

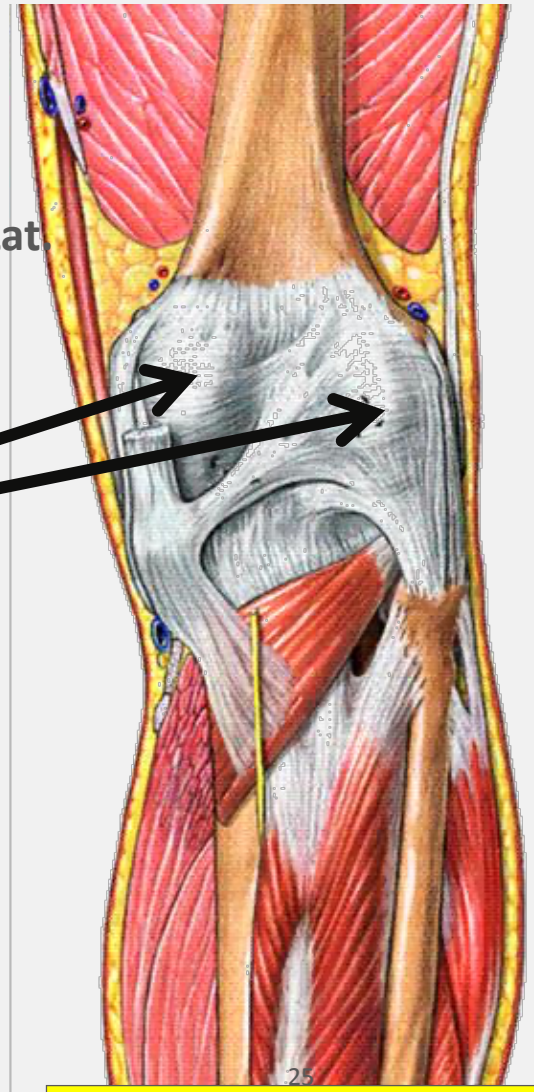
  à la **face périphérique**

  des ménisques



En arrière

- Elle est épaissie en regard des condyles fémoraux
- Elle Forme:
  les **coques condyliennes**
- La coque latérale renferme un os sésamoïde inconstant : **la fabula.**



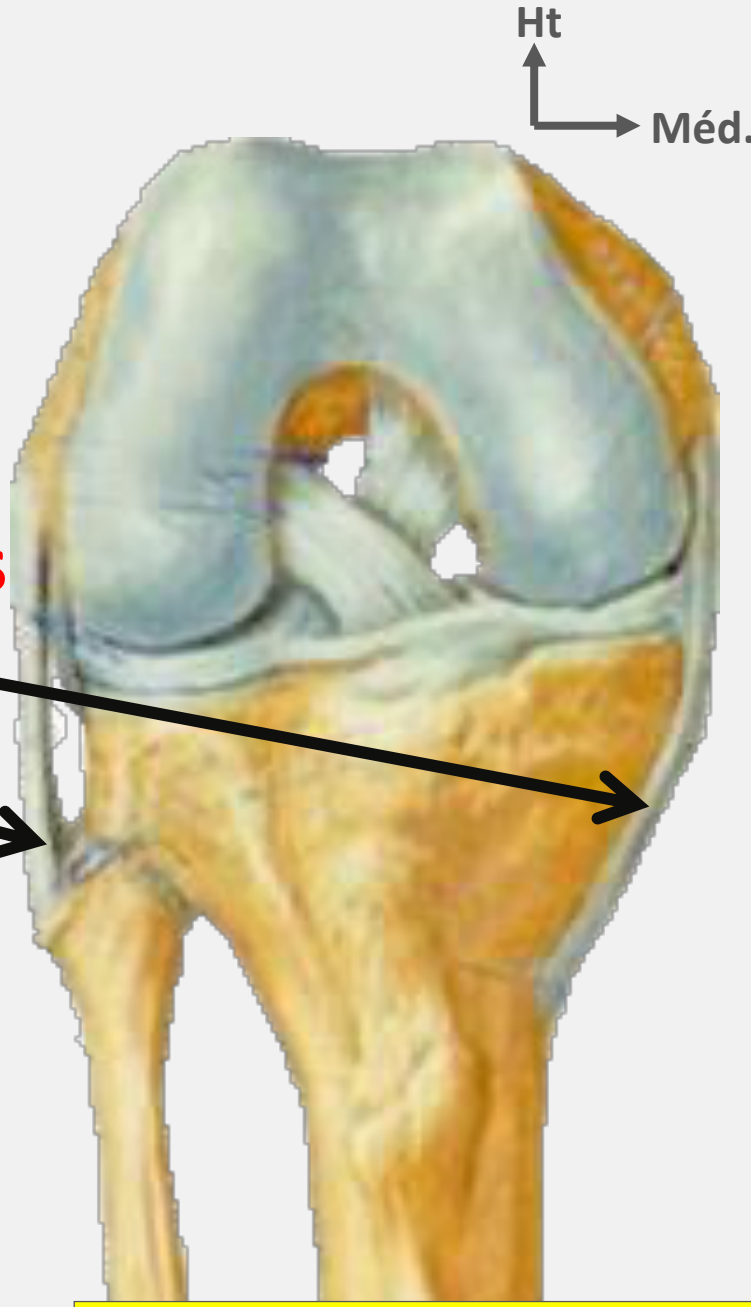
Vue postérieure du genou

Ligaments passifs

- Assurent la stabilité du genou qui est superficiel exposé aux traumatismes notamment chez les sportifs
- Forment 3 systèmes:

(1) système collatéral

- Il assurent **la stabilité collatérale** du genou
- Représenté par: les **ligaments collatéraux fibulaire** et **tibial**
- Sa **lésion** entraîne le mouvement anormal de ***bâillement* ou de laxité médial** ou **latéral**, recherché cliniquement.



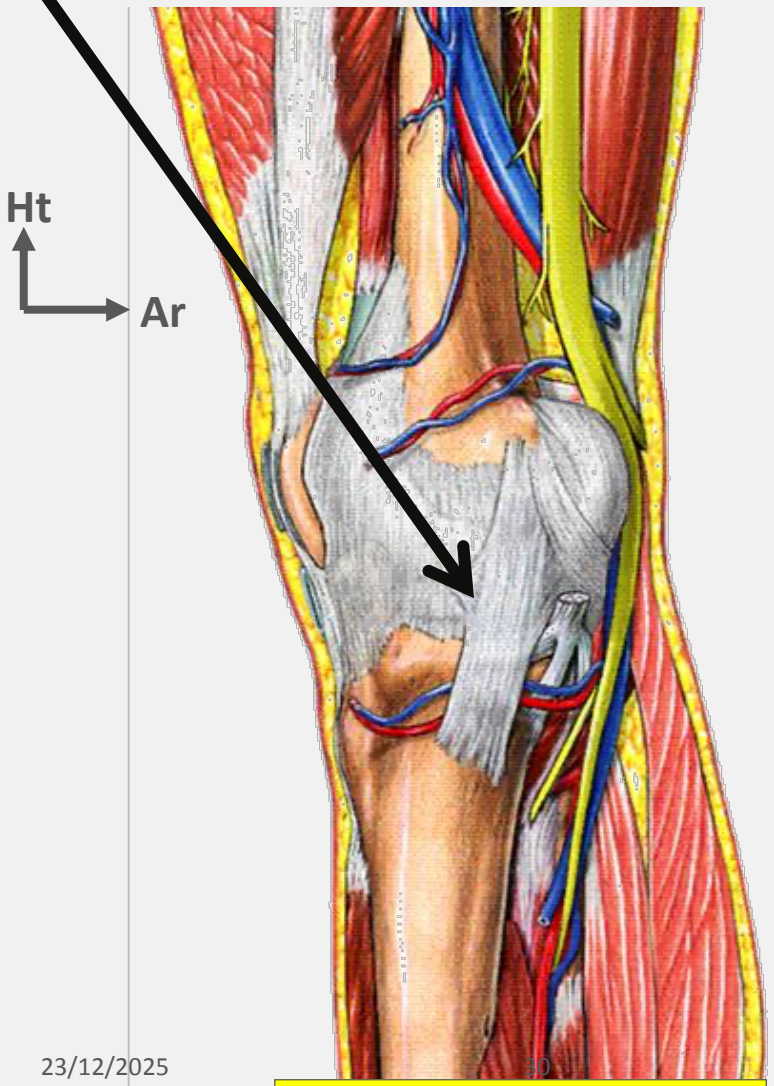
Vue antérieure genou flexion. Sans patella



Recherche clinique d'un mouvement de bâillement ou laxité latérale (lésion du ligament collatéral tibial)

Ligament collatéral tibial
(latéral interne)

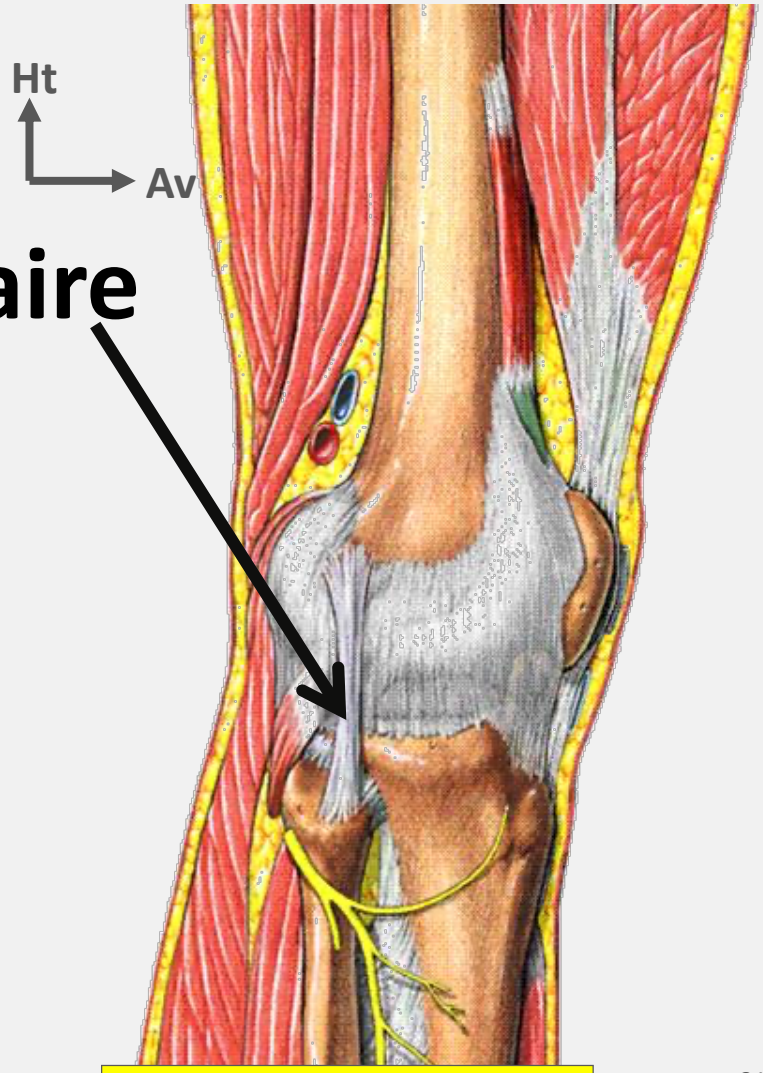
- **Il est épiphyso-diaphysaire**



Vue médiale du genou

Ligament collatéral fibulaire
(latéral externe)

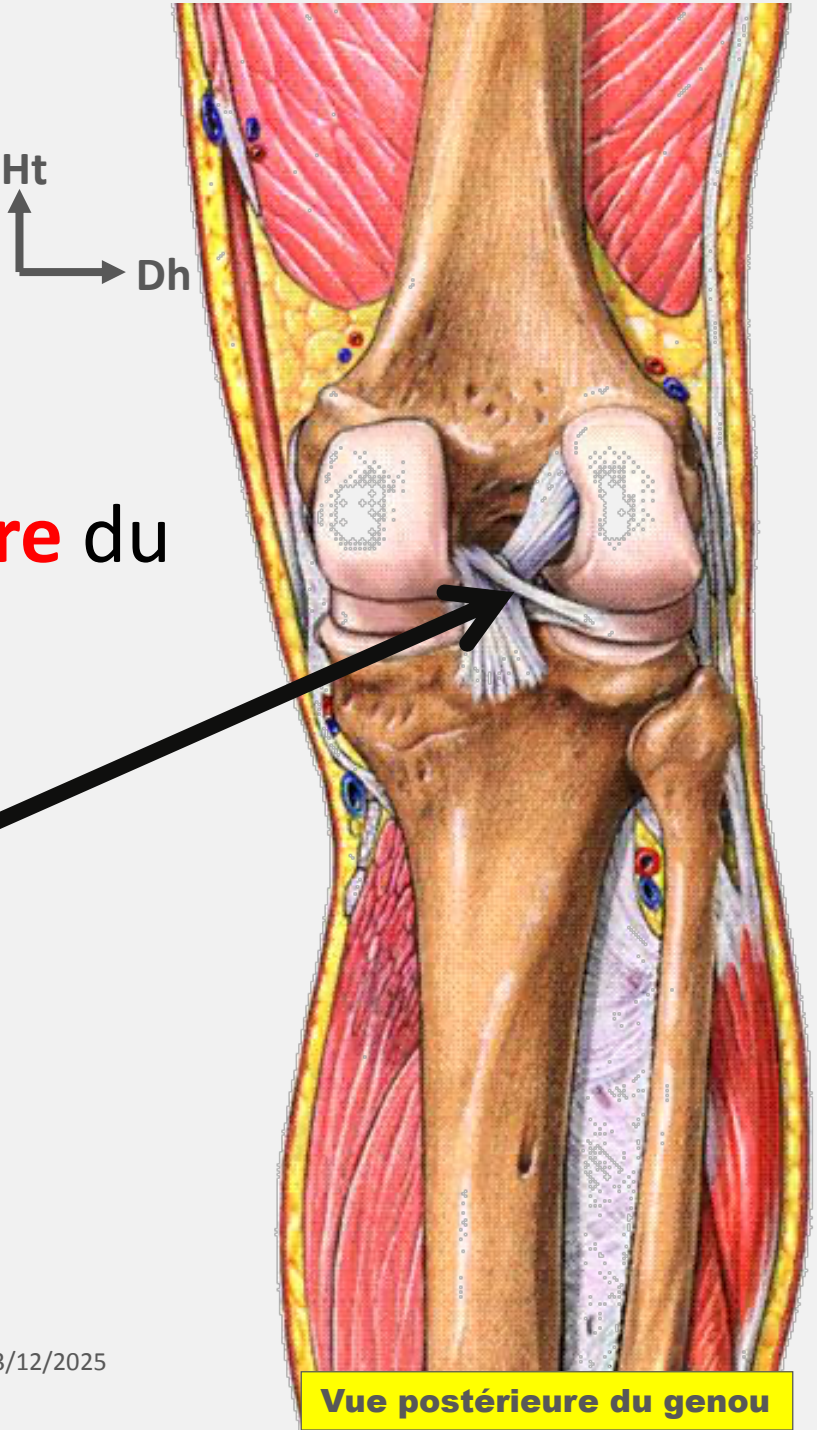
- **Il est épiphyso-épiphysaire**



Vue latérale du genou

(2) Pivot central

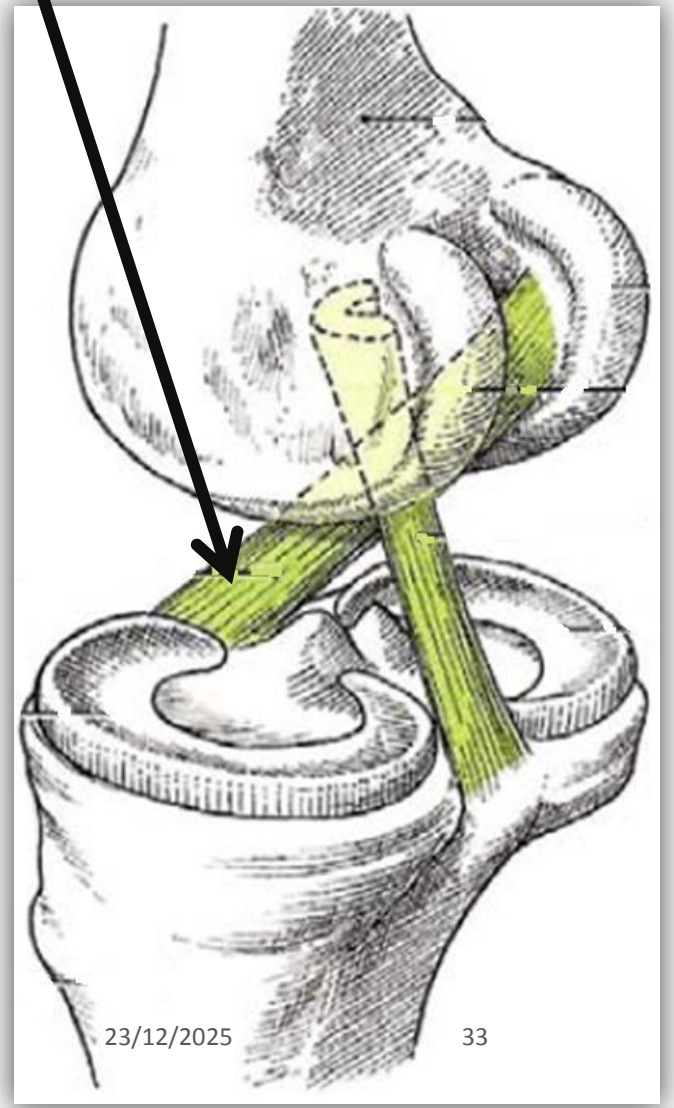
- Le pivot central assure **la stabilité antéro-postérieure** du genou
- Représenté par les **ligaments croisés**



Vue postérieure du genou

Ligament croisé antéro-latéral

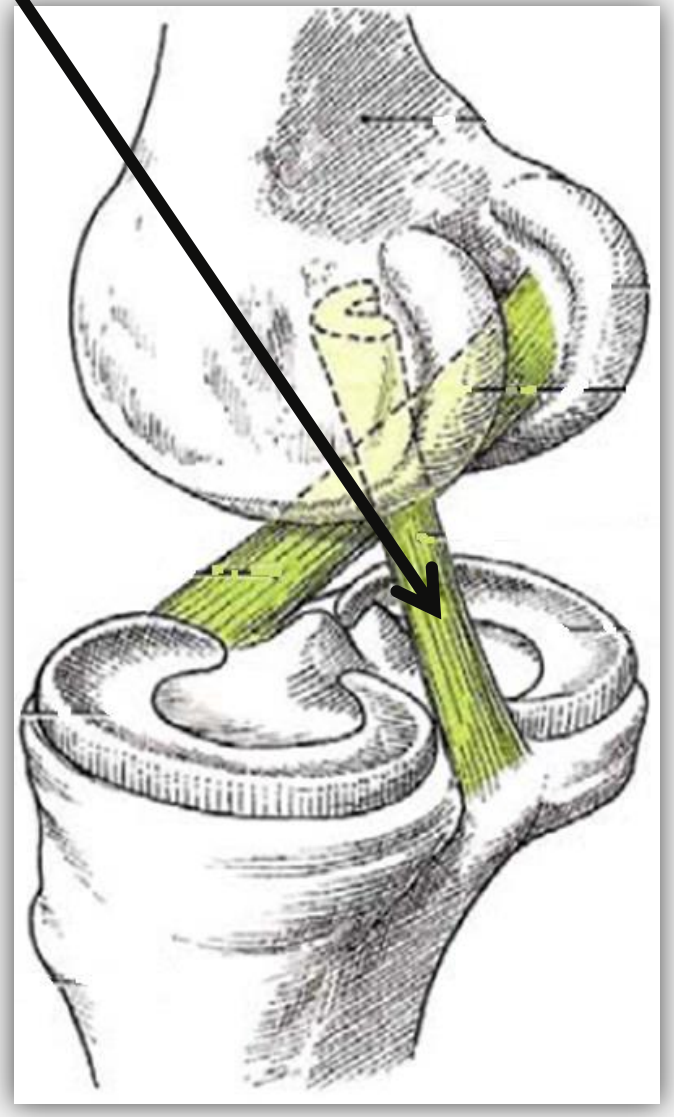
- Il s'étend de **l'aire inter-condylaire antérieur.**
- Il se porte **en arrière** et **en dehors**
- Il se termine sur la face médiale du **condyle latéral.**



Ligament croisé postéro-médial

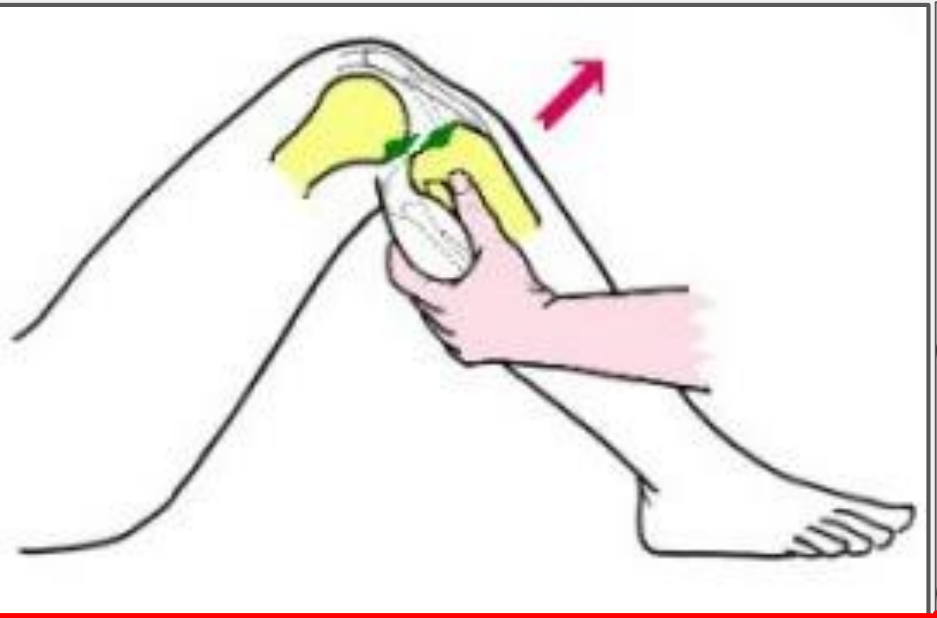
- Il s'étend de **l'aire intercondylaire postérieur** Son trajet est vertical
- Il se termine sur la face latérale **du condyle médial**

La **lésion** du **ligament croisé** entraîne le mouvement du **Tiroir,** recherché cliniquement.

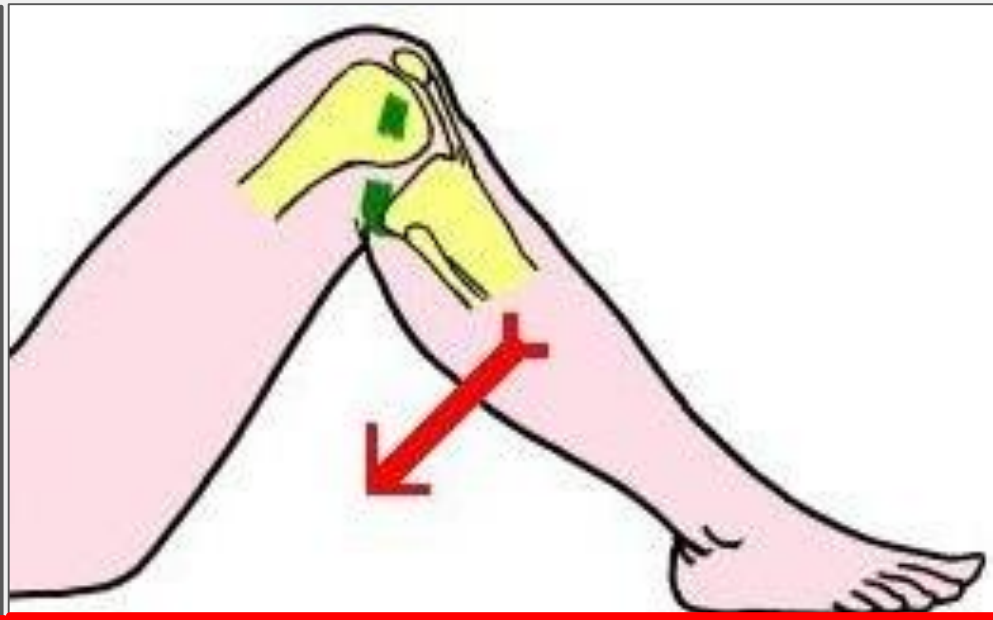




Recherche clinique d'un mouvement de tiroir ou laxité antérieure (lésion du ligament croisé antérieur)

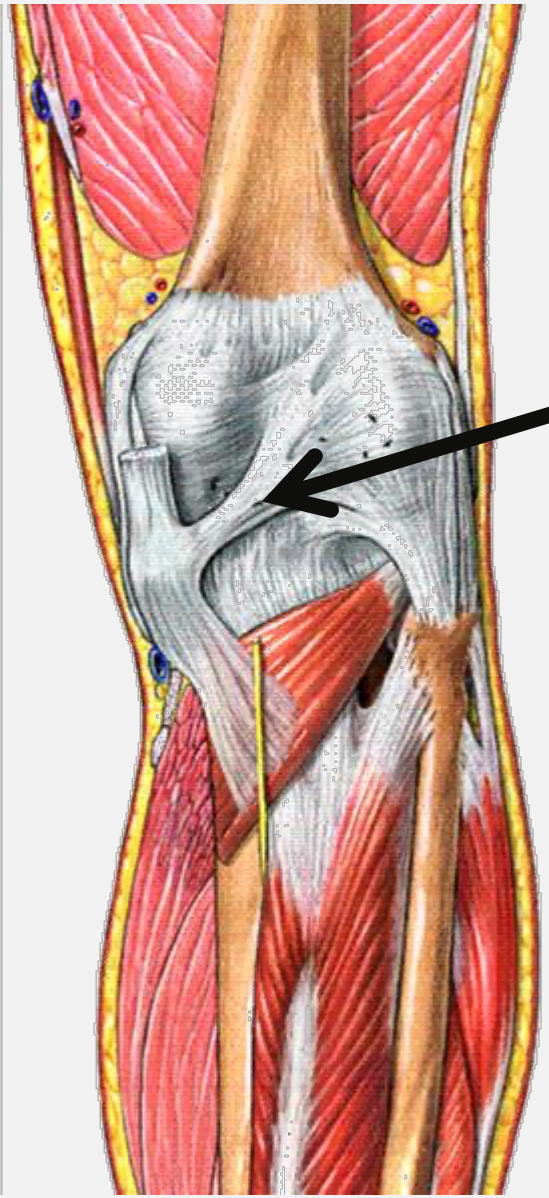


Rupture du LCA
tiroir ou laxité antérieure

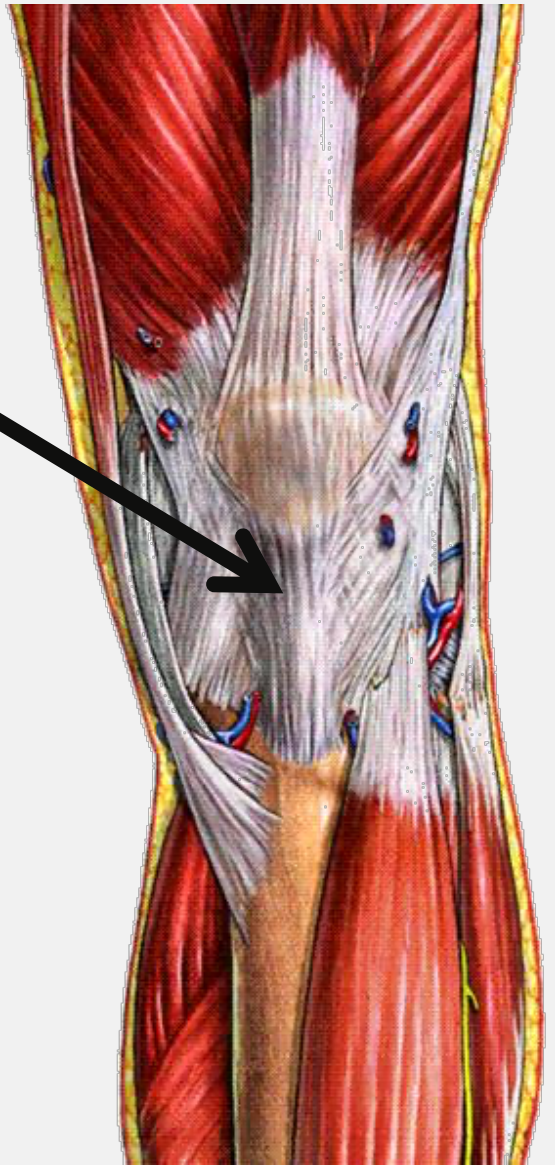


Rupture du LCP
tiroir ou laxité postérieure

(3) système sagittal



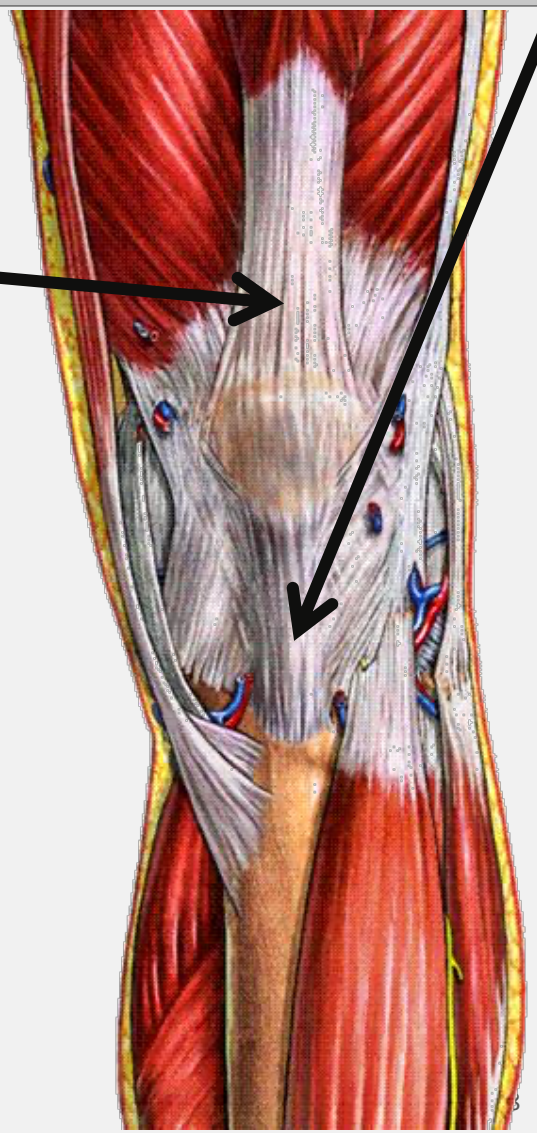
- Représenté par:



En avant: Ligament patellaire

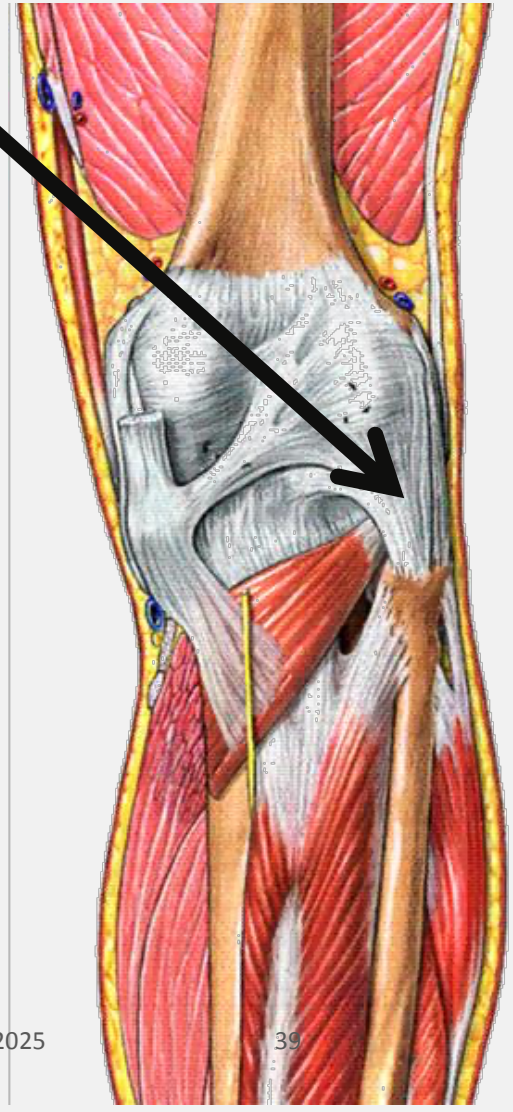
- Indissociable du **tendon quadricipital**

- S'étend de **l'apex patellaire** à **la tubérosité tibiale antérieure**



En arrière: Ligament arqué

- S’étend de la tête fibulaire en éventail pour se terminer sur la coque condylienne latérale et la fabula et sur la coque condylienne médiale.



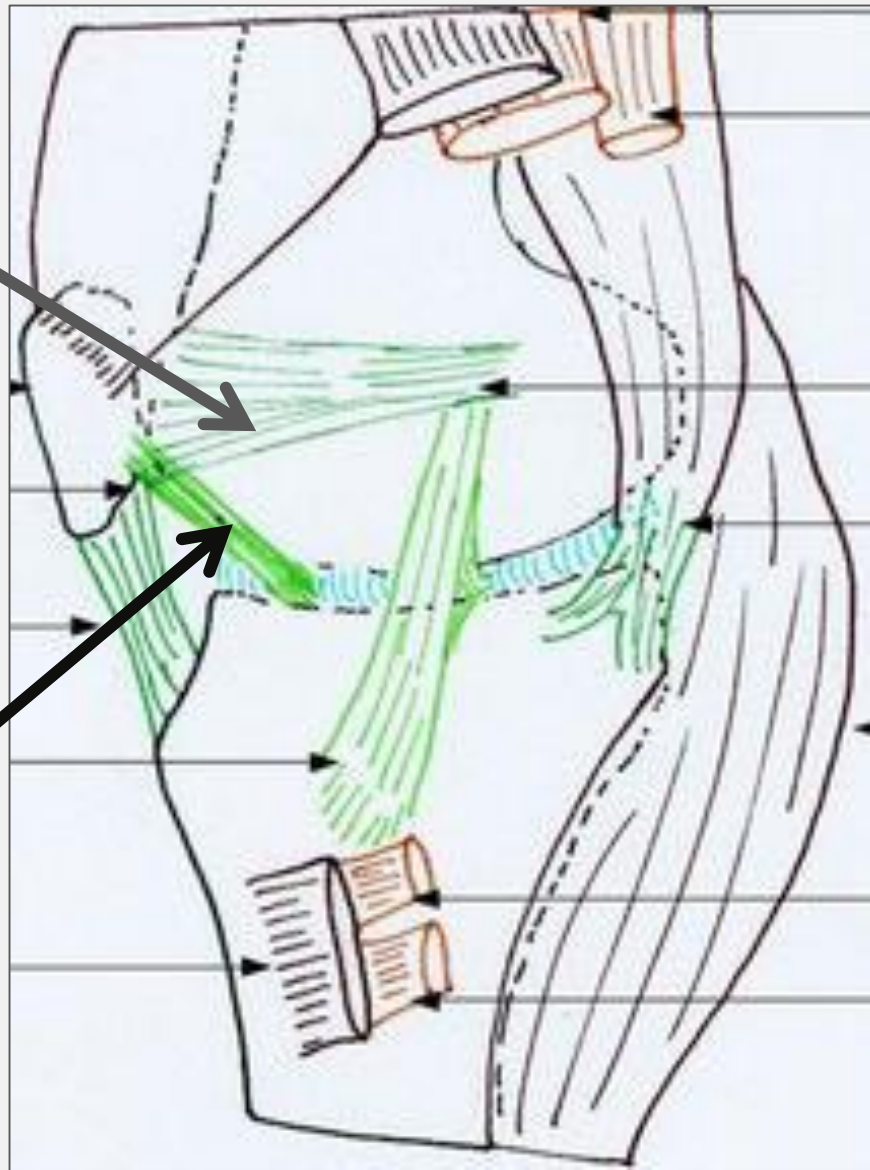
Remarque

- ***Rétinaculum patellaire (ailerons patellaires):***

  relient la patella
  à chaque épicondyle ;
  le médial est plus large et plus résistant que **le latéral**

- ***Ligaments ménisco patellaires***

  relient la patella aux ménisques

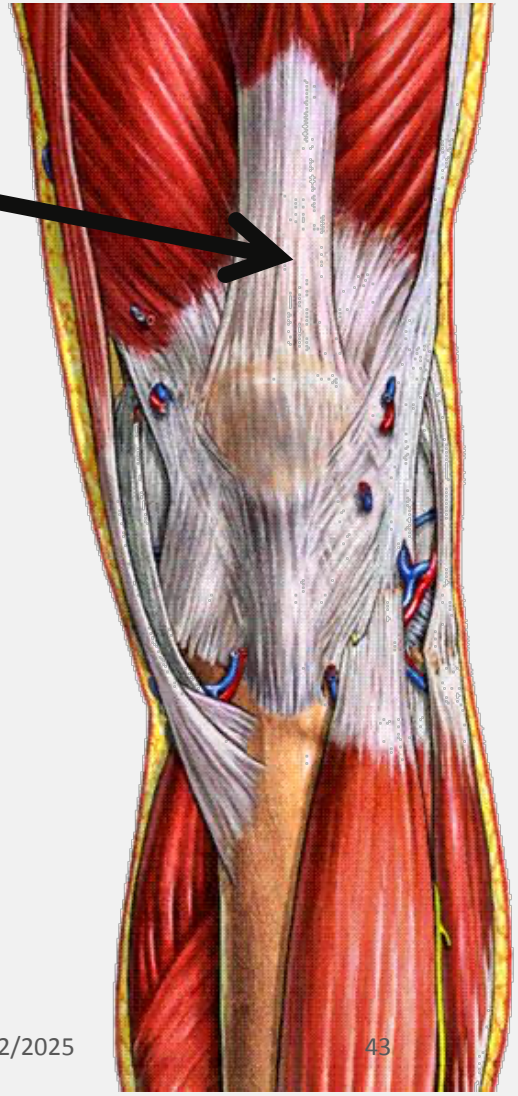


Ligaments actifs

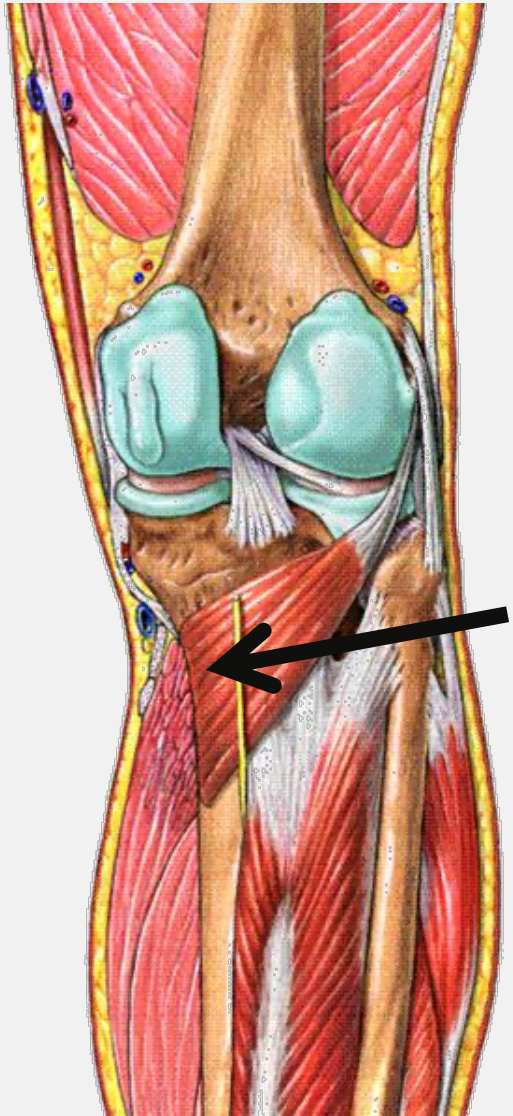
Ce sont **les muscles** qui contribuent à **la stabilité** articulaire par leurs terminaisons tendineuses

En avant

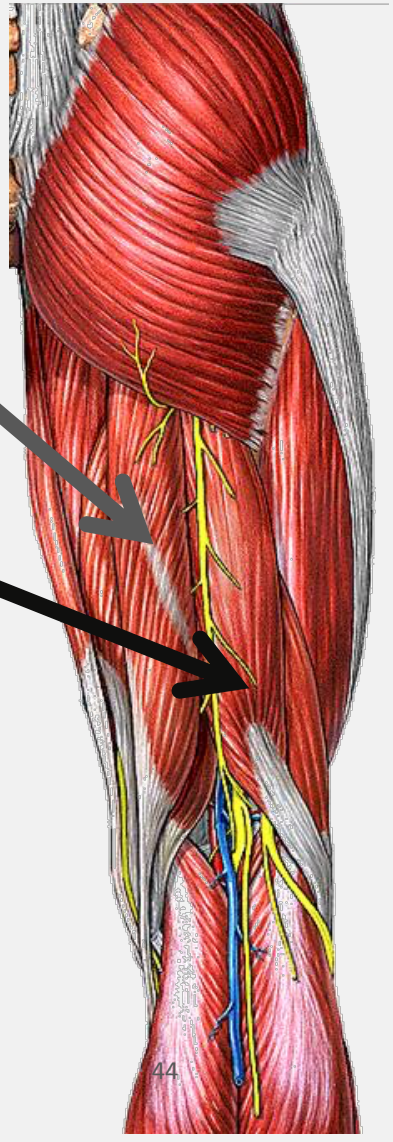
- Tendon du **quadriceps** qui se continue par **le ligament patellaire**
- Ainsi se forme **le système extenseur du genou** composé de: **muscle quadriceps**, tendon du **quadriceps, patella et le tendon patellaire.**



En arrière

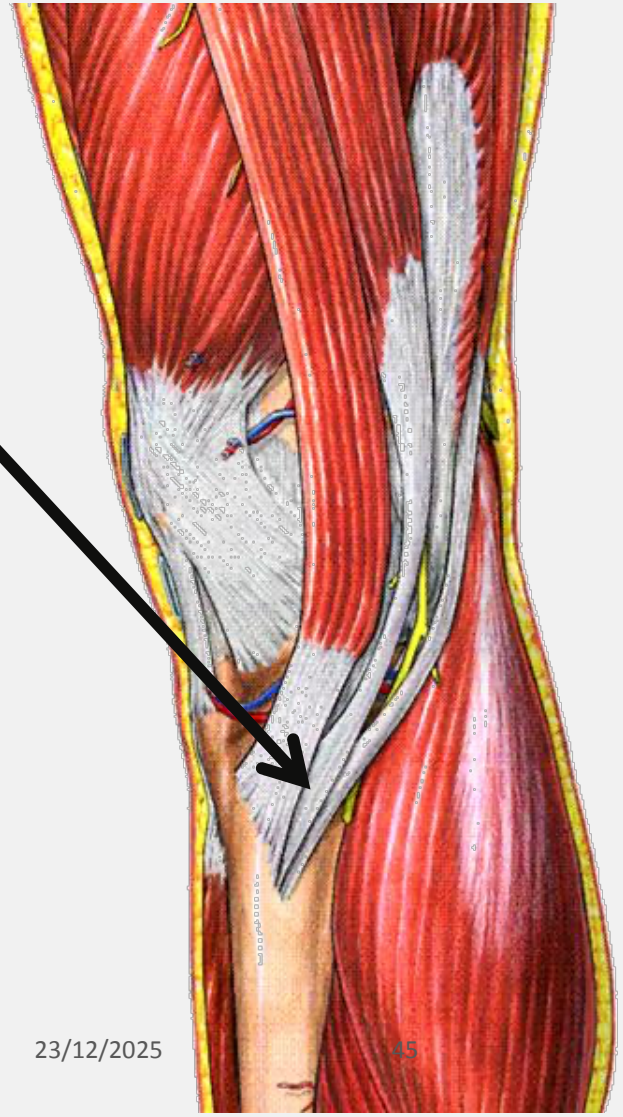


- Semi membraneux
- Biceps fémoral
- Poplité



Médialement

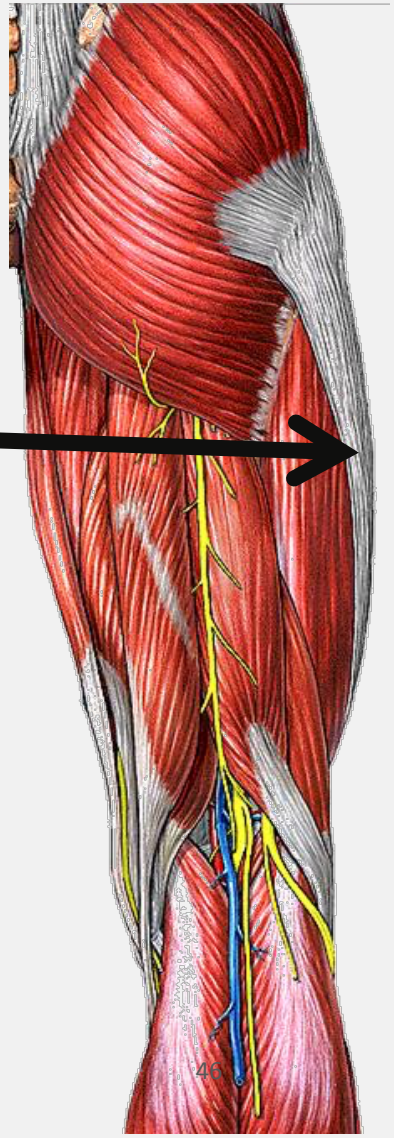
- Muscles de la « ***patte d'oie*** » (*sartorius*, *gracile* et *semi-tendineux*)



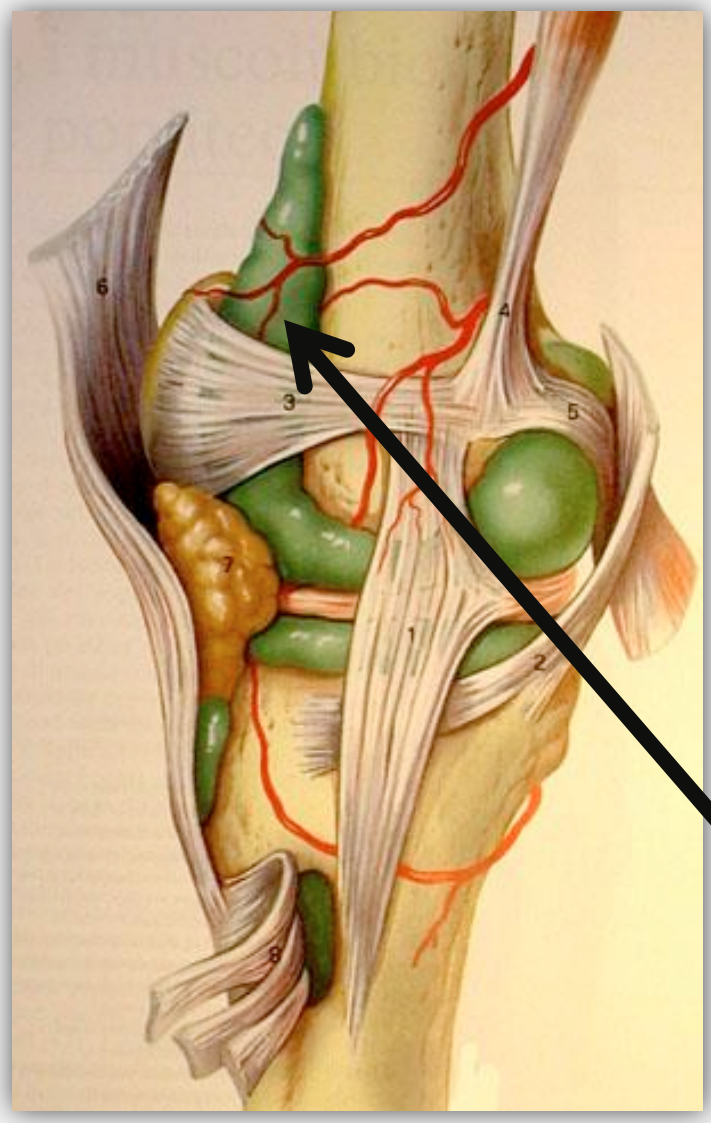
Latéralement

- Expansion du muscle

  tenseur du fascia lata




Synoviale



- Elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire.
- Forme en avant un cul-de-sac important c'est **le cul-de-sac quadricipital.**




Physiologie
articulaire

- L’articulation du genou assure les mouvements suivants:
  - **Flexion-extension**
  - **Rotation**

Extension-flexion

- **Position de référence :** l'axe de la jambe est dans le prolongement de l'axe de la cuisse.



Extension

- L’extension est le faite de rapprocher la face antérieure de la jambe à la face antérieure de la cuisse.
- L’**extension** est **verrouillée**, elle n’existe que pour une position quelconque de flexion.



Mesure de l’extension du genou à l’aide un inclinomètre

Flexion

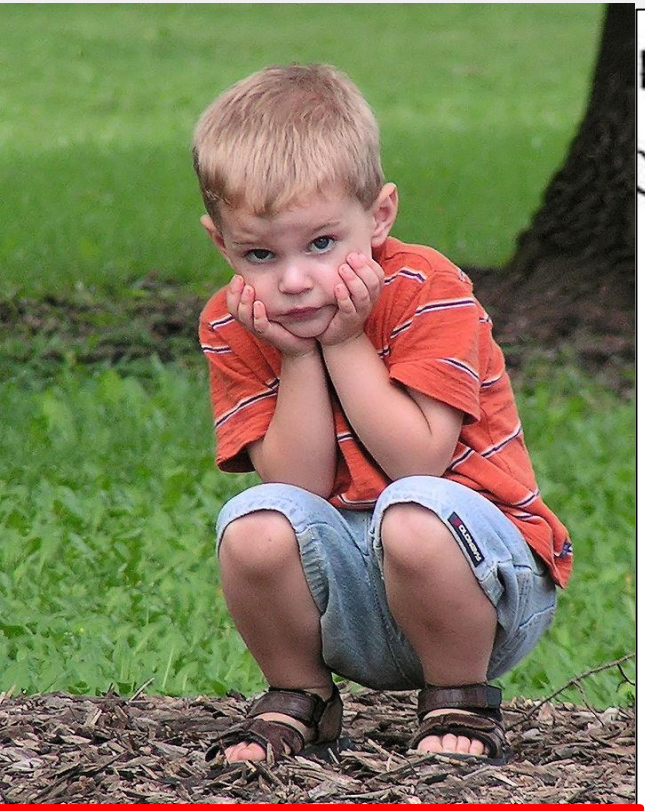
- La flexion est rapprocher la face postérieure de la jambe à la face postérieure de la cuisse.
- une **flexion active** (action des muscles) à **140°** d'amplitude pour une **hanche fléchie**, et à **120°** d'amplitude pour une **hanche en extension.**



Mesure de la flexion du genou à l'aide un inclinomètre

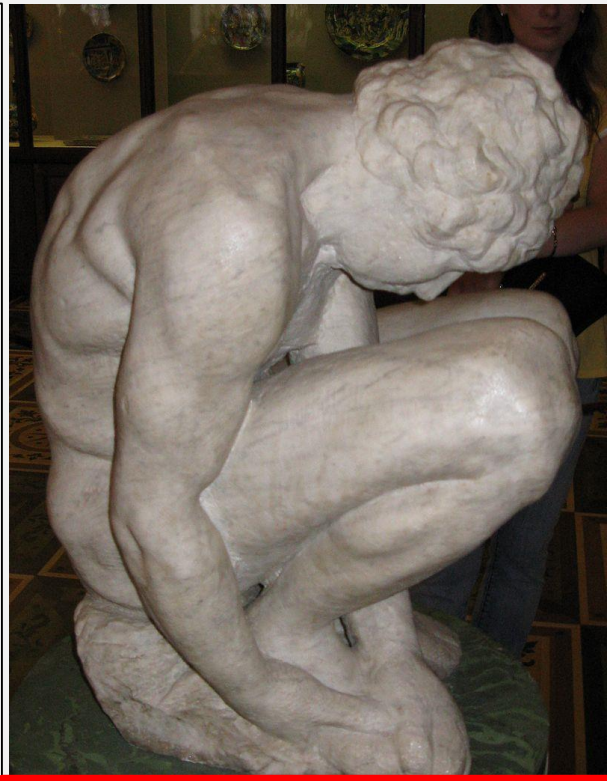
- Une **flexion passive** : sujet assis sur les talons à **160°**d'amplitude

  (station accroupie ou position accroupie)



Petit garçon accroupi



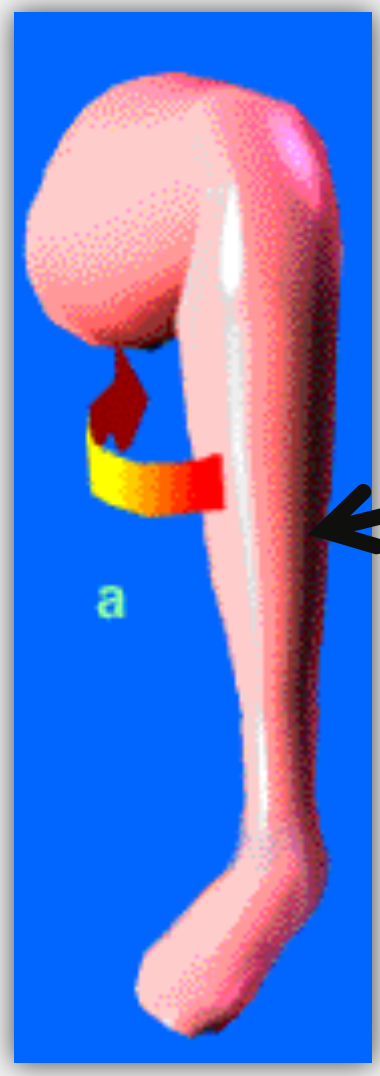


Le garçon accroupi de Michel Ange

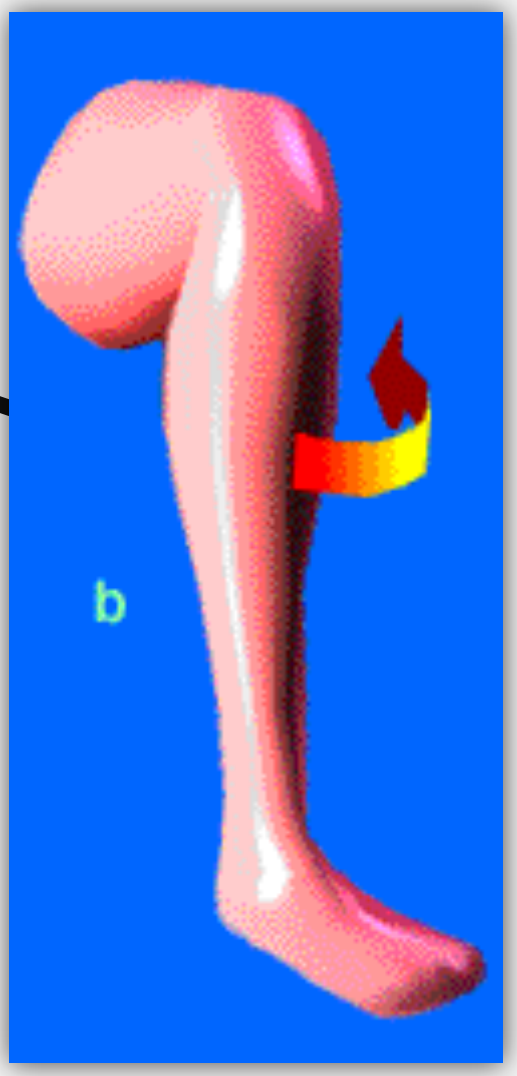
Rotation médiale-rotation latérale



Position de référence : genou **fléchi à 90°**, la pointe du pied dirigée en avant.



- **Rotation médiale** : porte la pointe du pied en dedans à **30°**
- **Rotation latérale** : porte la pointe du pied en dehors à **40°**

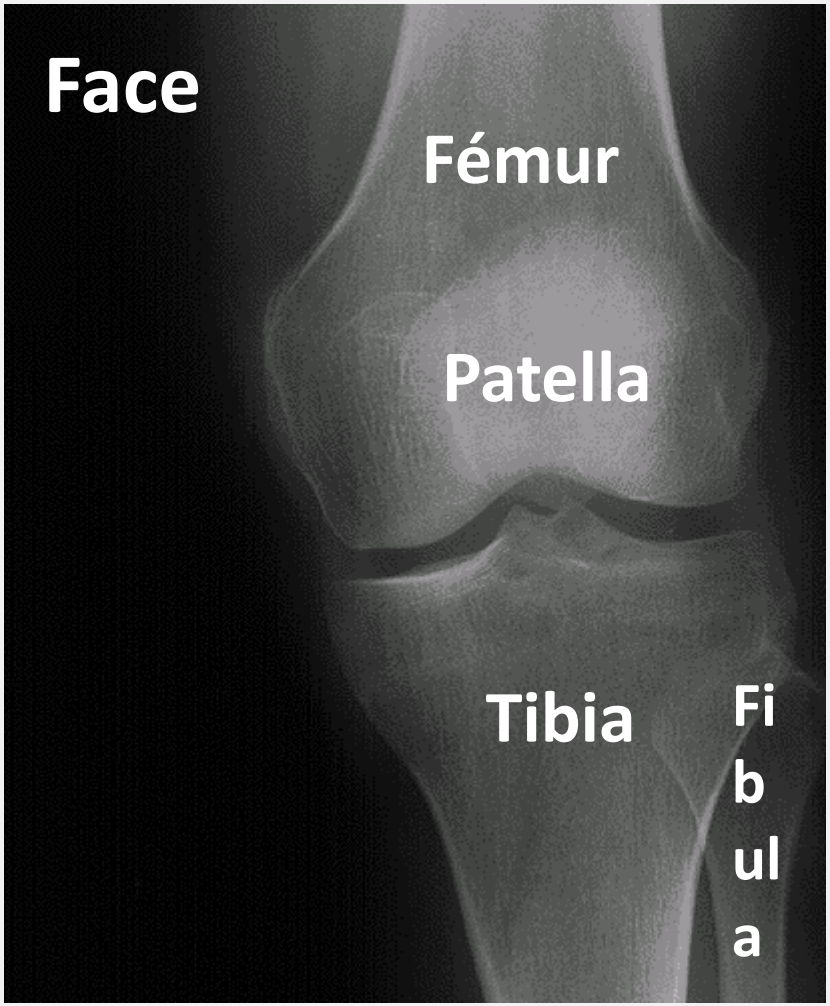


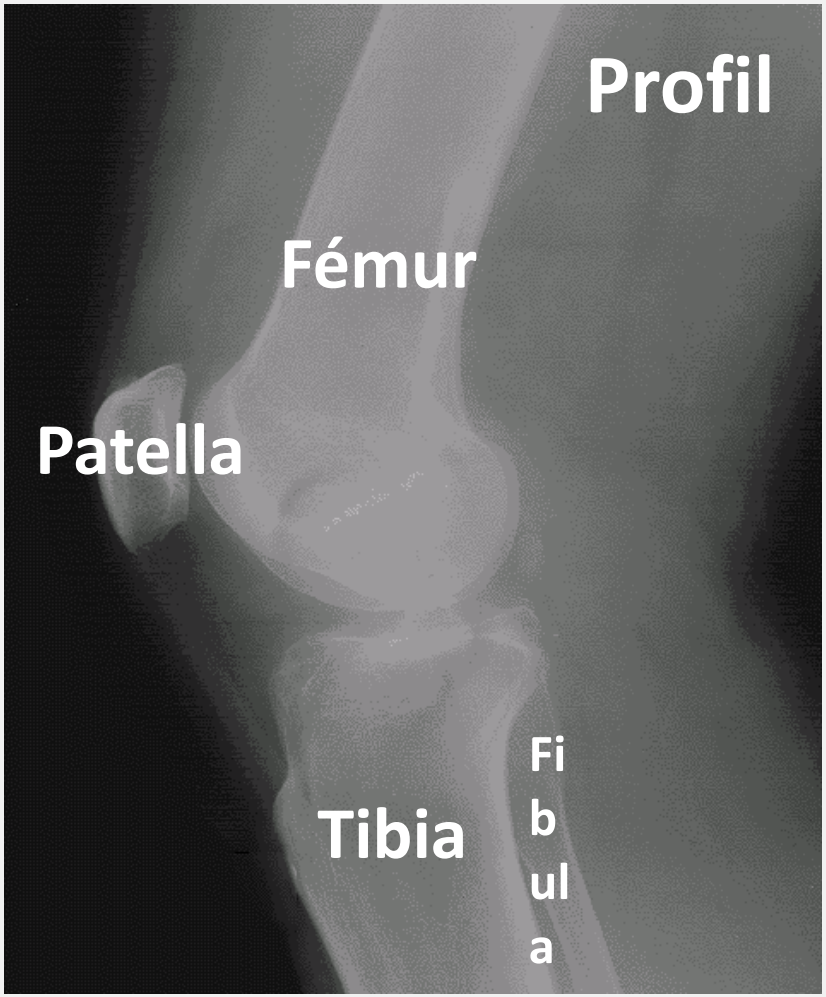


Applications cliniques


Radio-anatomie

Radiographies standard





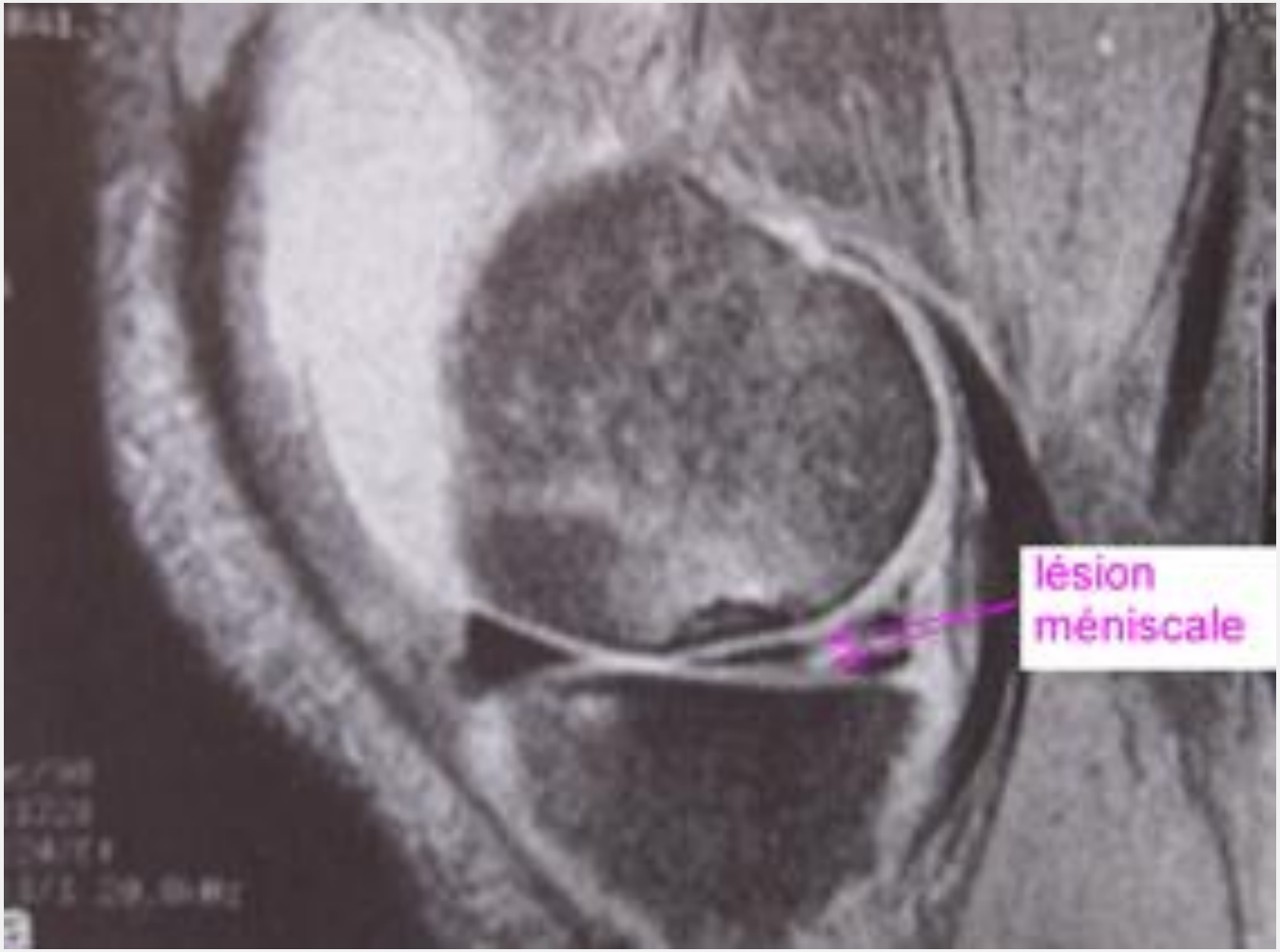
Arthrographie



Arthro-scanner



Arthro-IRM



Arthroscopie du genou



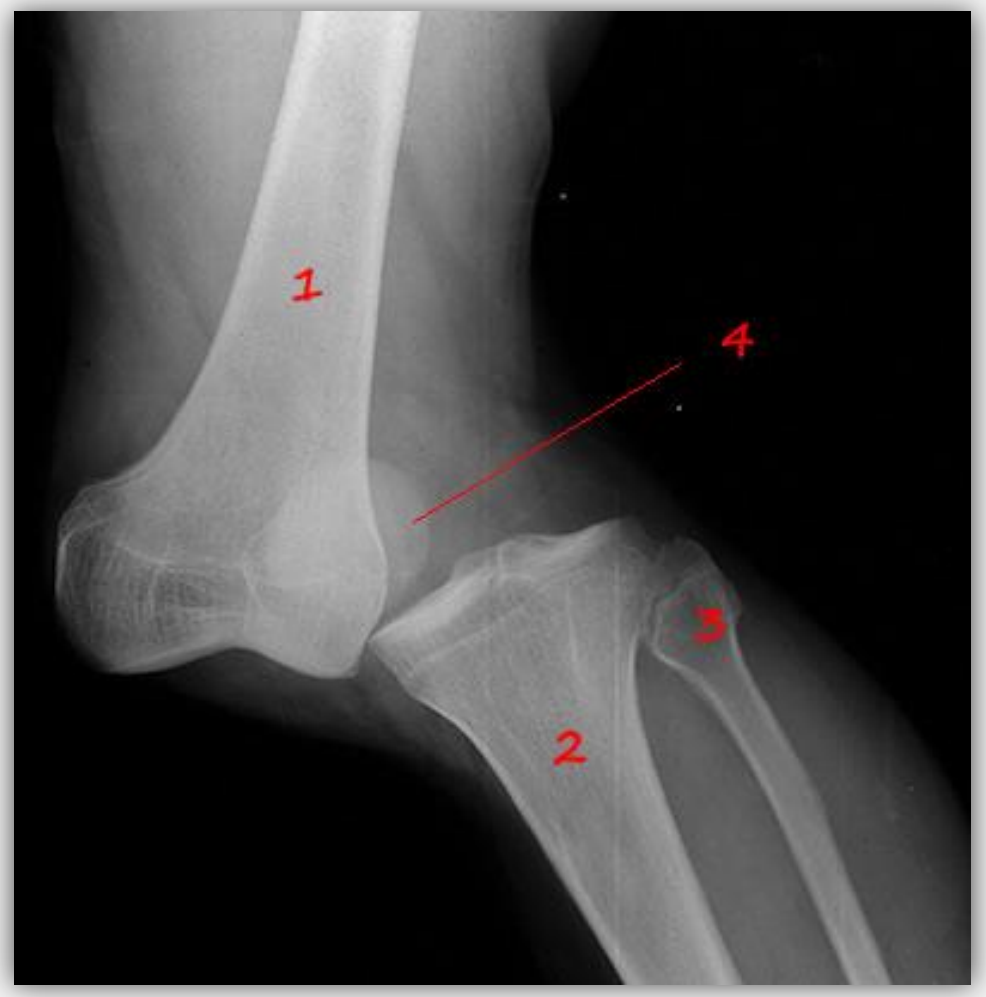

Pathologie

- L’articulation du genou est le siège de traumatisme surtout chez les sportifs; la lésion la plus fréquente est **la lésion méniscale.**
- Chez les sujets âgés, **l’arthrose** (**gonarthrose**) est une affection fréquente.

Entorses



Luxations



Fractures

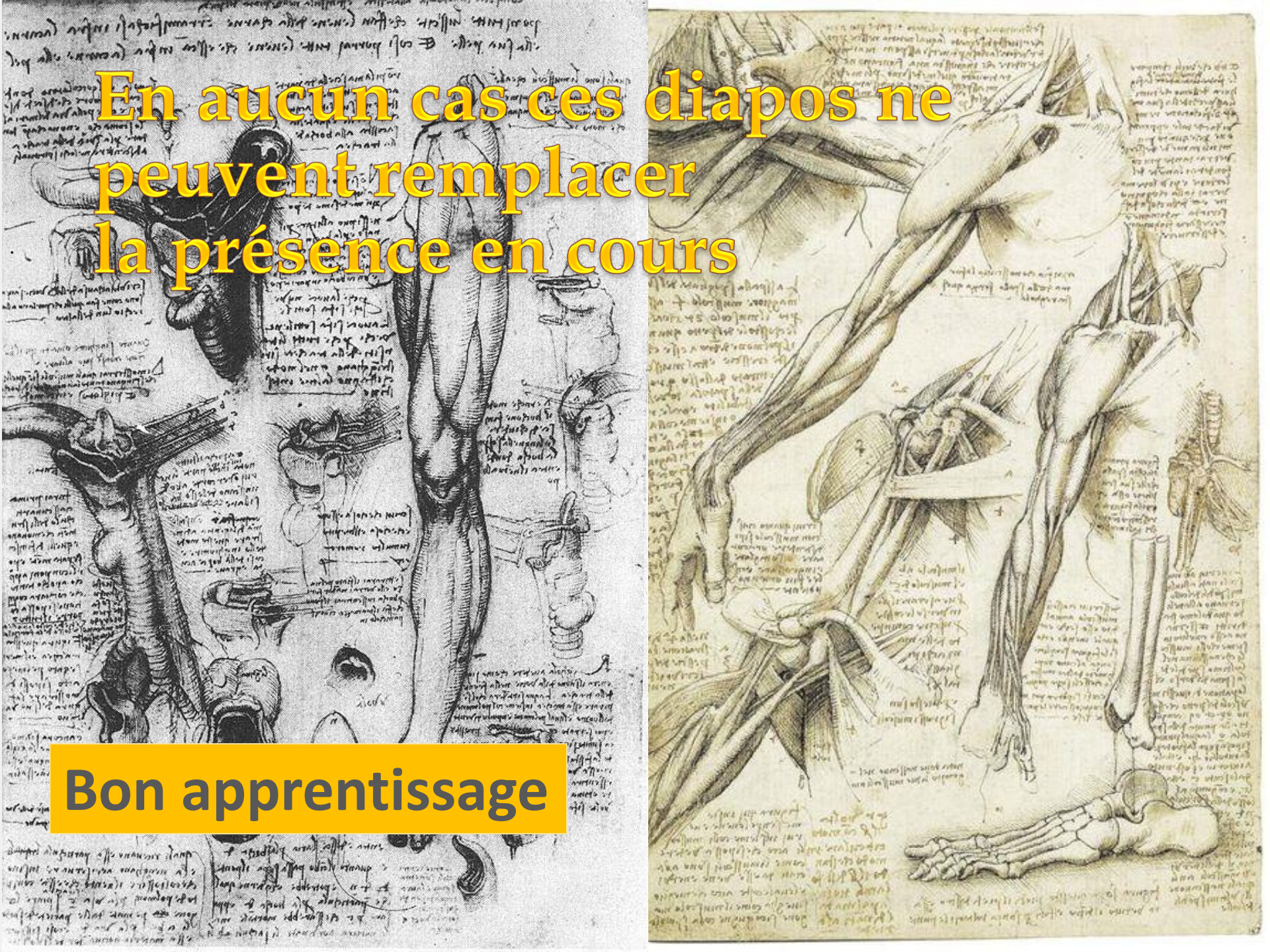




Arthroses







En aucun cas ces diapos ne peuvent remplacer la présence en cours

Bon apprentissage